Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

Programación 1

Contenido

* Introducción Programación Estructurada
* Programación estructurada - Algoritmo - Diagrama de flujo
* Algoritmo secuencial, condicional, repetitivo + lenguajes de Programación Python, Java, C#
* Aplicaciones: Series y sumatorias
  lotes
  composición y descomposición de números
  modularidad: funciones y procedimientos
  manejo de cadenas
* Arreglos: Vectores y Matrices
* Recursividad.

Bibliografía

Fundamentos de Programación, Luis Joyanes Aguilar (Sirve para 3 materias) Base
Cormen
Programming Challenges - revilla

Evaluación

1° Parcial	25 %
2° Parcial	25 %
Ex Final	25 %
Pract	25 %
	100 %

Introducción

Historia de la Informática

Hardware

1G: Tubos al vacío (1944)
2G: Transistor (1955)
3G: Circuitos Integrados (1965)
4G: Microprocesadores (1972)
5G: IA y Robótica (1982)

Software

lenguaje máquina
lenguaje programación
LP nivel medio + SO
LP nivel alto

Paradigmas

Proy Convencional
Programación estructurada
Programación orientada a Objeto

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Paradigmas
Programación convencional

Egdser Dijksta

70's Programación estructurada
Todo programa se resuelve con 3 estructuras de control
Secuencial - condicional repetitivos

90's Programación orientada a Objetos

Programación Estructurada

Algoritmo y Programa

Algoritmo Secuencia de Pasos para resolver problemas

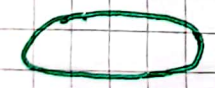
Programa Secuencia de Instrucciones para resolver problemas en un lenguaje de Programación

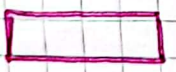
Representación Diagrama N-S
Diagrama de Flujo
Pseudo código

Programación El arte de programar.

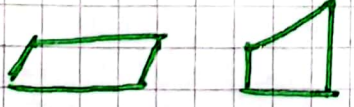
Lenguaje de Programación Interprete entre el humano y la máquina

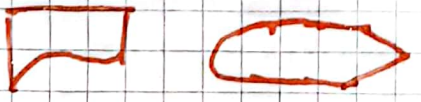
Diagrama de Flujo Representación gráfica de un algoritmo


Inicio / Final

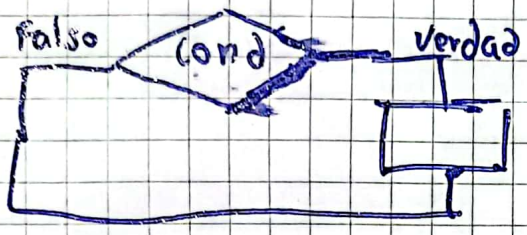

Proceso (Asignaciones / operaciones)

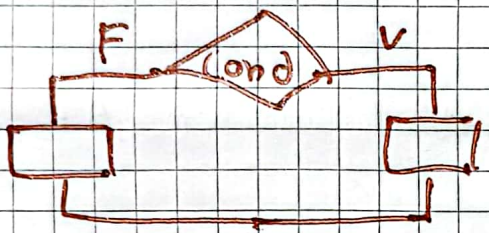
Subproceso

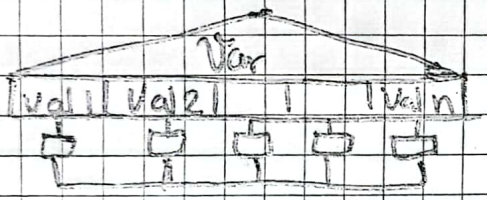

Lectura de datos


Mostrar datos

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

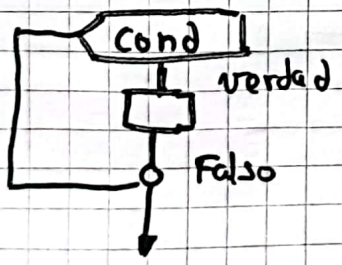




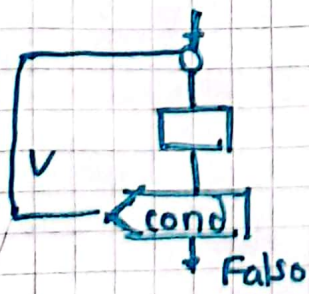


Nota: En las condicionales, SIEMPRE hay una verdad

FOR



WHILE



DO WHILE

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Variables Elemento que puede tomar varios valores

- Una variable **SIEMPRE** comienza con una letra
- Una variable **NUNCA** tiene espacios
- Trabajar con alfabeto inglés

ej: X, x, y1, Z_2, nom, nombre, nombre_y_apellido, nombreApellido

~~1x~~, ~~nro 1~~, ~~123~~

Constante Elemento que mantiene su valor

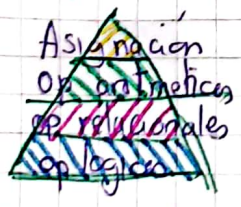
PI ← 3,1416
a ← 9,81

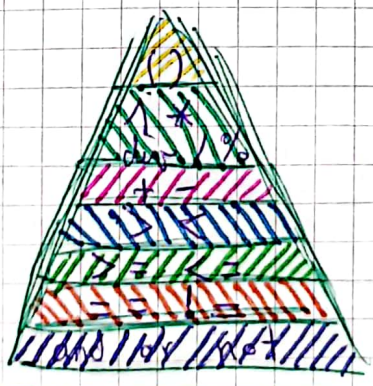
Operadores

Antmeticos
Relacionales
Logicos
Asignación

Antmeticos	Relacion	Logicos	De asignacion
+	>	and (y)	Variable ← valor
-	<	^, &, &&	
*	>=	or (o)	X ← 2
div (division entera)	<=	v, |, ||	
/ (division real)	== (igualdad)	not (no)	
% (modulo)	!= } (distinto)	!, ~, ¬	
^ (potencia)	<>		

Jerarquía de operaciones





Nota: Si no existen signos de agrupacion, se resuelven los operadores de izquierda a derecha

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Notación Algebraica VS Notación Algorítmica

$c^2 = a^2 + b^2$ | `c ^ 2 ← a ^ 2 + b ^ 2`

$x = \frac{b^2 + c^2}{z}$ | `x ← (b ^ 2 + c ^ 2) / z`

Para $x = 2$ y $y = 3$

```
x ^ 2 + y ^ 2 div 5 - 3 > 5 % 2 + 5 ^ 2 ^ 3
2 ^ 2 + 3 ^ 2 div 5 - 3 > 5 % 2 + 5 ^ 2 ^ 3
4 + 9 div 5 - 3 > 1 + 15625
4 + 1 - 3 > 15626
2 > 15626
```

Falso.

1° Hola mundo en Python

```
# Escribe hola mundo
print("hola mundo")
```

Python

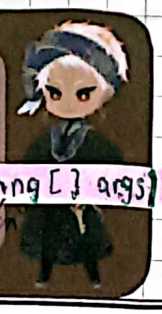
Notas
Los comentarios se escriben con #
Para mostrar/leer, se pone la instrucción print

Hola Mundo en Java.

```
// Escribe hola mundo
package ejercicio1;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

Java

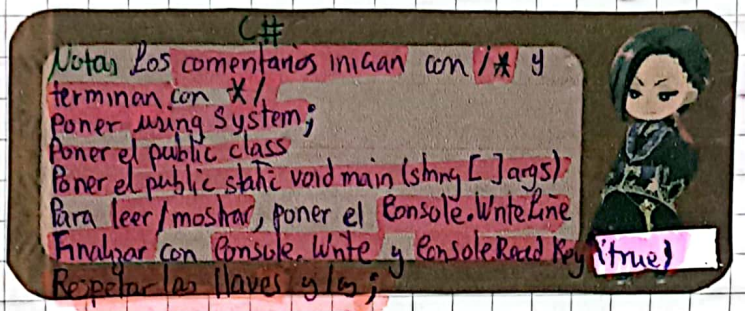
Notas
Los comentarios se escriben con //
Debe haber un package
Debe haber un class Main
Debe haber un public static void main(String[] args)
Para mostrar/leer se pone la instrucción
System.out.println
Respetar las llaves y los ;



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Hola mundo en C#

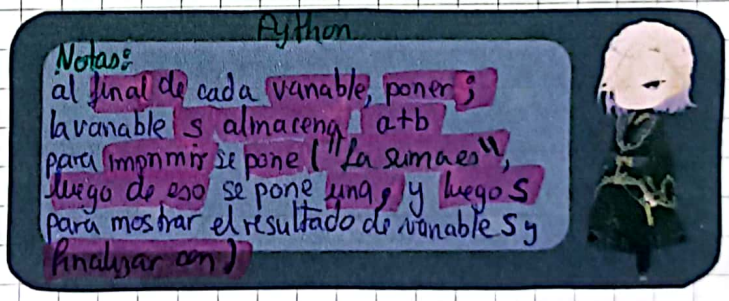
```
/* Escribe hola mundo */
using System;

public class HolaMundo
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hola mundo");
        Console.Write("Press any key to continue . . . ");
        Console.ReadKey(true);
    }
}
```



2) Sumar 5 y 8

En Python

```
# Sumar 5 y 8
a=5;
b=8;
S=a+b;
print("La suma es:", S)
```



En Java

```
// Sumar 8 y 5
Package ejercicio2;
class Main {
    public static void main (String[] args) {
        int a;
        int b;
        a=5;
        b=8;
        int S=a+b;
        System.out.println("La suma es: "+S);
    }
}
```

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Java

Notas
para definir un número, se coloca un int
al final de cada variable se pone;
para imprimir se pone ("La suma es: "
[redacted] y luego un +S, finalizar
con) y luego ;

En C#

```
/* Sumar 8 y 5 */
using System;
public class Suma
{
    public static void Main(string [] args)
    {
        int a, b;
        a=5;
        b=8;
        int s;
        s= a+b;
        Console.WriteLine ("La suma es: " +s);
        Console.Write ("Press any key to continue...");
        Console.ReadKey (true);
    }
}
```

C#

Notas
para definir numéros, se define con int
al final de cada variable se pone;
para imprimir se pone ("La suma es" luego
un +S, finalizar con) y luego ;

3) encontrar el promedio de 5 numeros

Python

```
#Hallar el promedio de 5 números
a= int(input("a: "))
b= int(input("b: "))
c= int(input("c: "))
d= int(input("d: "))
e= int(input("e: "))
P=(a+b+c+d+e)/5
print("El promedio es: ",P)
```

Python

Notas
para definir un número se pone
int(input(..))

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Java

// hallar el promedio de 5 numeros

```
package ejercicio3;
import java.util.Scanner;
class Main {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int a, b, c, d, e, p
        System.out.println("a: "); a = teclado.nextInt();
        System.out.println("b: "); b = teclado.nextInt();
        System.out.println("c: "); c = teclado.nextInt();
        System.out.println("d: "); d = teclado.nextInt();
        System.out.println("e: "); e = teclado.nextInt();
        p = (a+b+c+d+e) / 5;
        System.out.println("El promedio es: " + p);
    }
}
```

Java

Notas:
Se define los numeros
para leer numeros se pone System.out.println("a:"); y luego se pone
a = teclado.nextInt();

C#

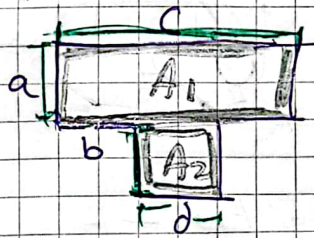
```
/* Encontrar el promedio de 5 numeros */
using System
public class Promedio
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        int a, b, c, d, e, p;
        Console.WriteLine("a: "); a = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("b: "); b = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("c: "); c = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("d: "); d = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("e: "); e = int.Parse(Console.ReadLine());
        p = (a+b+c+d+e) / 5;
        Console.WriteLine("El promedio es: " + p);
        Console.Write("Press any key to continue...")
        Console.ReadKey(true);
    }
}
```

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Se define los números
para leer numeros se pone el
Console.WriteLine("a:") seguido de
a = int.Parse (Console.ReadLine());

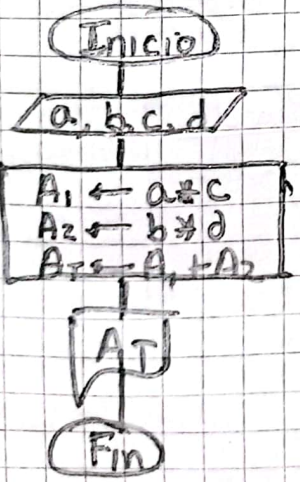
1) Realizar el diagrama de flujo para calcular el area de la sig figura (1)
2) Dado un numero N calcular la suma de los primeros numeros naturales sin sentencias repetitivas
3) Dadas 2 variables intercambiar sus valores sin utilizar variables auxiliares b) con variables auxiliares
4) Dados 2 valores ingresados desde teclado hallar todas las operaciones básicas

Fig 1)



$A_1 = a * c$
$A_2 = b * d$
$A_T = A1 + A_2$

a	b	c	d	A_1	A_2	A_T	Pantalla
1	3	3	1	3	3	6	6

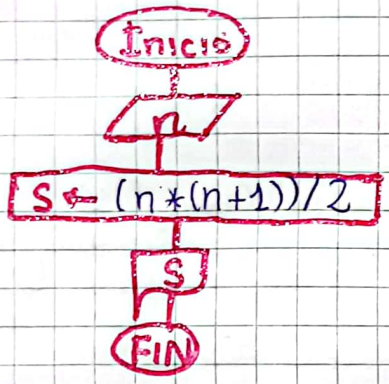


Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

2) $N = 5 \rightarrow 1+2+3+4+5 = 15$ $\quad \frac{n*(n+1)}{2}$ $\quad \frac{5*6}{2} = 15$

$N = 4 \rightarrow 1+2+3+4 = 10$ $\quad \frac{4*5}{2} = 10$

$N = 3 \rightarrow 1+2+3 = 6$ $\quad \frac{3*4}{2} = 6.$

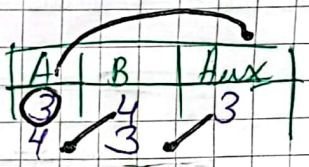


n	S	Pantalla
6	21	21

3)

A	B
3	4
4	3

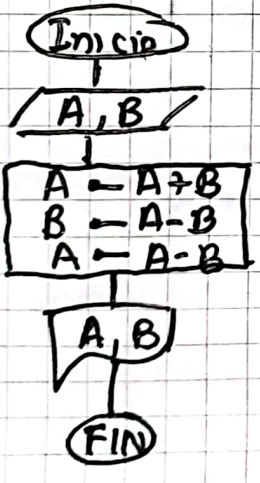
A	B
~~3~~	~~4~~
~~7~~	3
4	

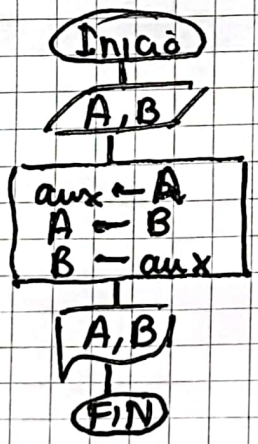


\+ −
* /

A ← A+B
B ← A−B
A ← A−B

Aux ← A
A ← B
B ← aux





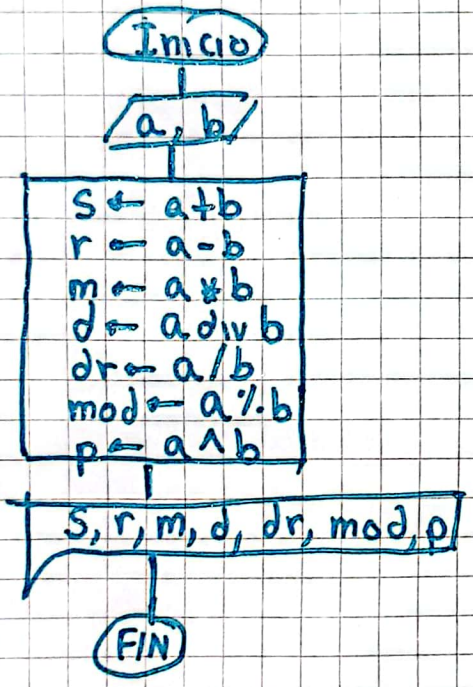
A	B	Pantalla
2	6	
~~8~~	2	
6		

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

4) a = 7
b = 5 →

7 + 5 = 15
7 - 5 = 2
7 * 5 = 35
7 div 5 = 1
7 / 5 = 1.4
7 % 5 = 2
7 ^ 5 = 16807

7 | 5
(2)0 | 1.4



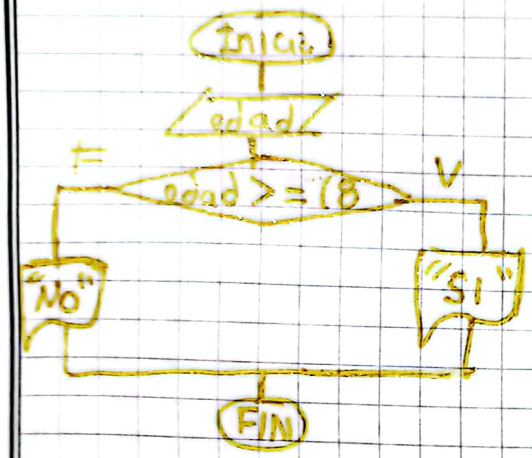
Operadores	Java	Python	C#
+	+	+	+
-	-	-	-
*	*	*	*
div	/ (int)	//	/ (int)
/	/ (double float)	/	/ (double, float)
%	%	%	%
^	math.pow(a,b)	* *	math.pow(a, b)

Condiciones Simple, Doble, anidada, multiple

Ej 1. Ingresada la edad de una persona determinar si puede votar.
2. Ingresado un valor de teclado, determinar si es par o impar.
3. Ingresada la nota de un estudiante indicar si aprobó, reprobó o abandonó la materia.
4. Dado el sueldo de un empleado si gana menos de 2000 su sueldo es bajo. Si gana entre 2000 y 3000 es regular, entre 3000 y 4000 es bueno, entre 4000 y 5000 es muy bueno, arriba de 5000 muy bueno.
5. Dados numeros entre 1 y 7 indicar a que día de la semana pertenece (lunes día 1)

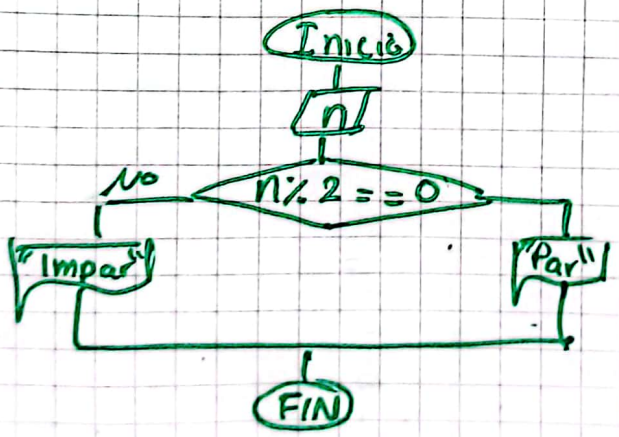
Tema: Fecha: DIA MES

1) Edad.
30
Si edad >= 18
entonces si puede votar



2) 16 | 2
(0) | 8

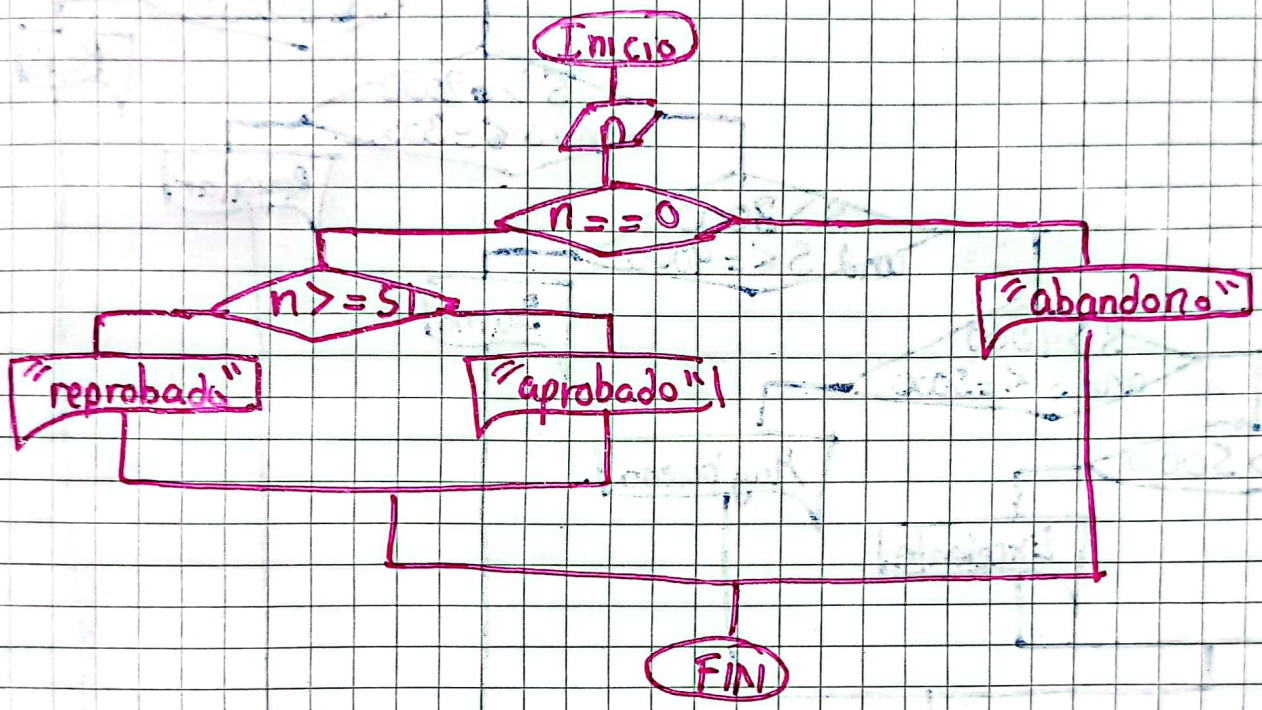
36 | 2
(0) | 15



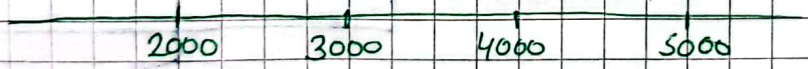
Tema: Fecha: DÍA M

3)

Si nota == 0?
V = abandono
F = si nota >= 51?
V = aprobado
F reprobado

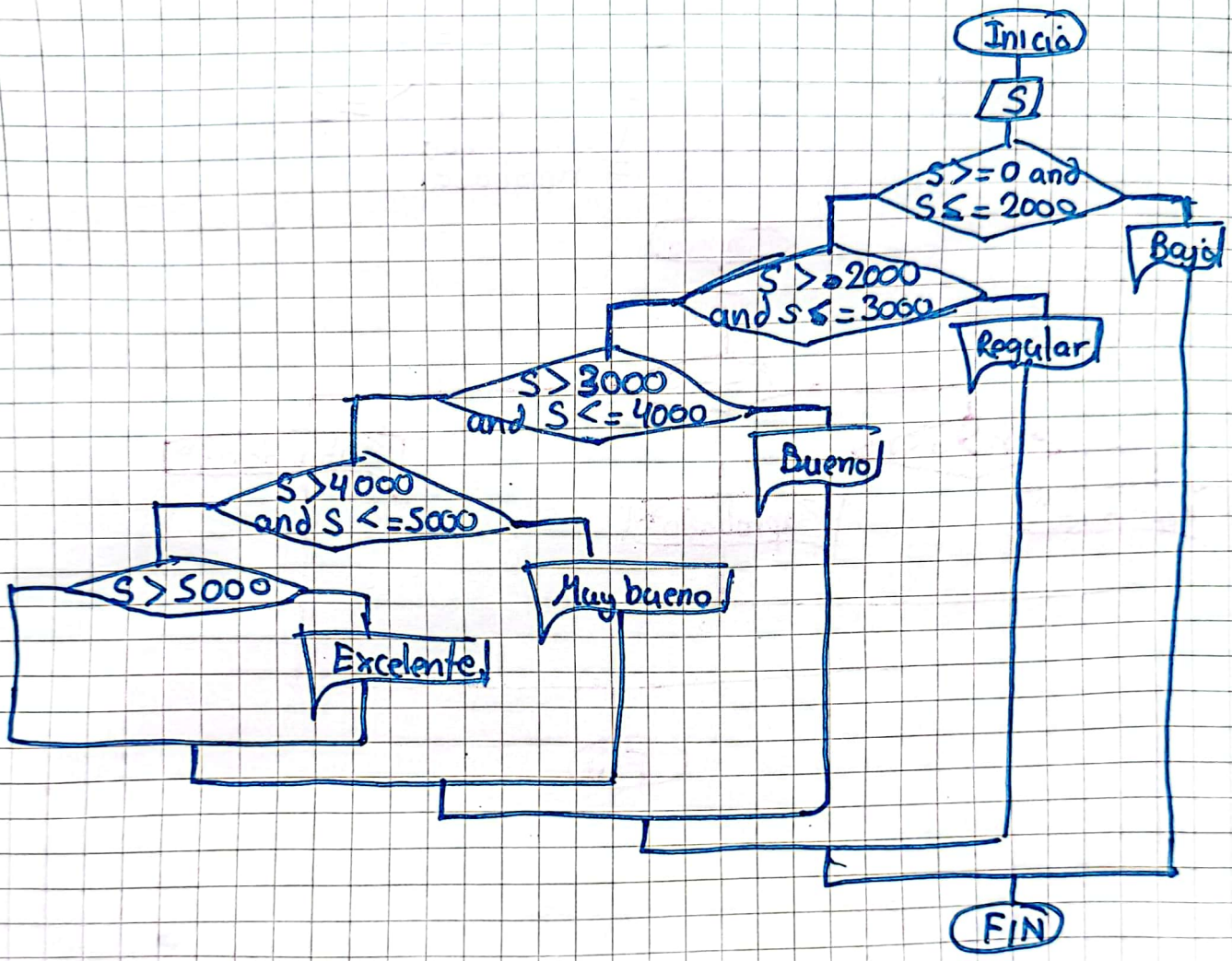


4)

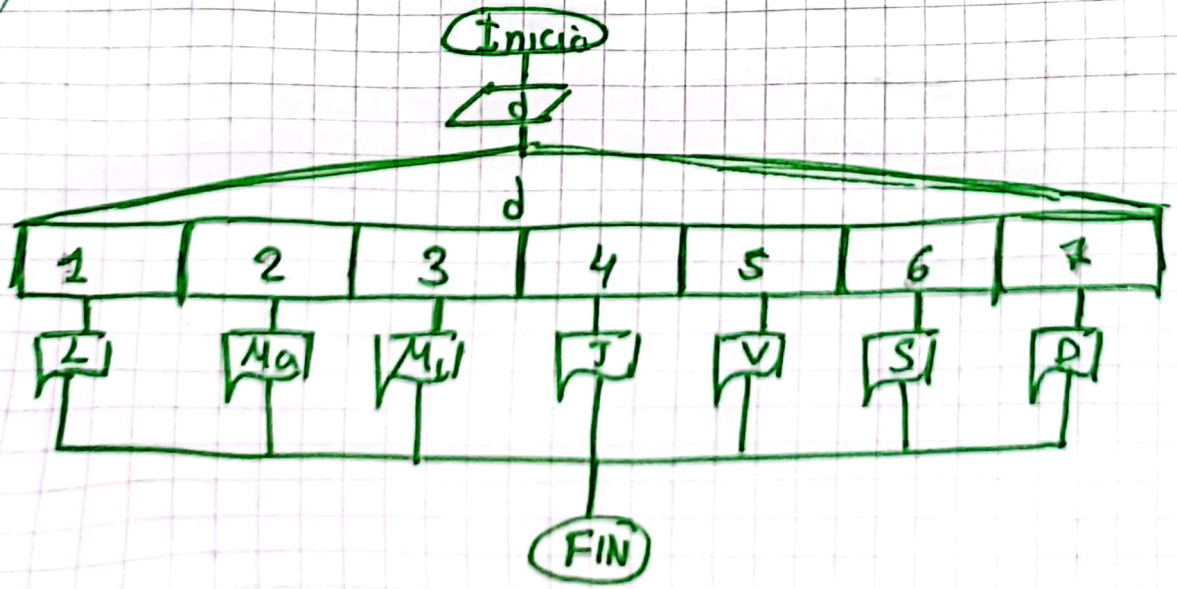


Si S >= 0 y S <= 2000 Verdad "Bajo"
F Si S > 2000 y S <= 3000 Verdad "Regular"
F Si S > 3000 y S <= 4000 Verdad "Bueno"
F Si S > 4000 y S <= 5000 Verdad "Muy Bueno"
F Si S > 5000 Verdad "Excelente"

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO



3)



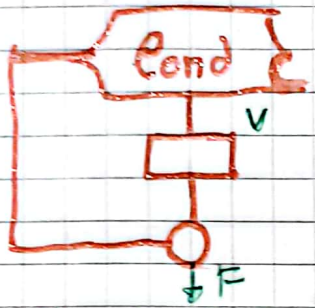
Tema: Fecha:

Repeticiones

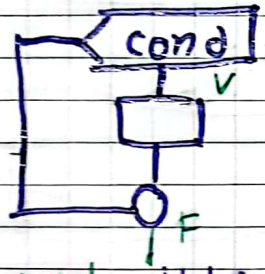
Se usan en bucles

FOR Cuando inicio del ciclo y el final son conocidos, saltos y semaforos

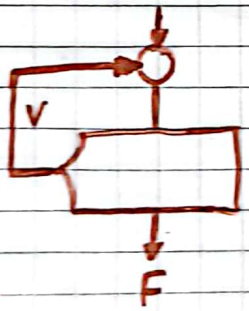
Repetir por verdad, Terminar por falso



While Cuando inicio y final son desconocidos, composición y descomposición



Do-While Validación o entrada



Dados dos números mostrar los multiplos de 3 comprendidos en ese rango

Ingresado un número y una base menor a 10 convertir ese numero a la base indicada

Ingresado un numero positivo mostrar los primeros 10 multiplos de ese número

Ingresado un numero que tenga entre 3 y 16 dígitos mostrar el ultimo dígito

Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

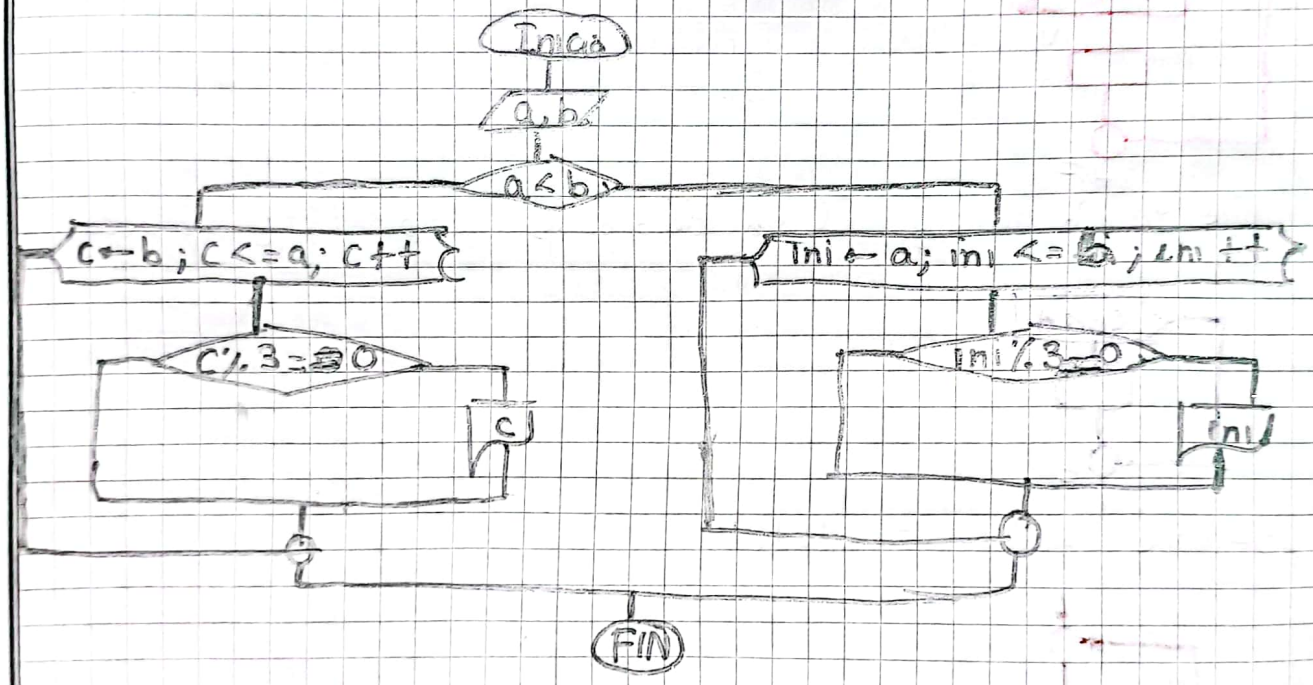
ini
a < b Fin

⑤ 6 + 3 15 → 6, 9, 12, 15

20 Fin ② ini 3, 6, 9, 12, 15, 18

5 | 3
(2) | 1 x

6 | 3
(0) | 2 ✓



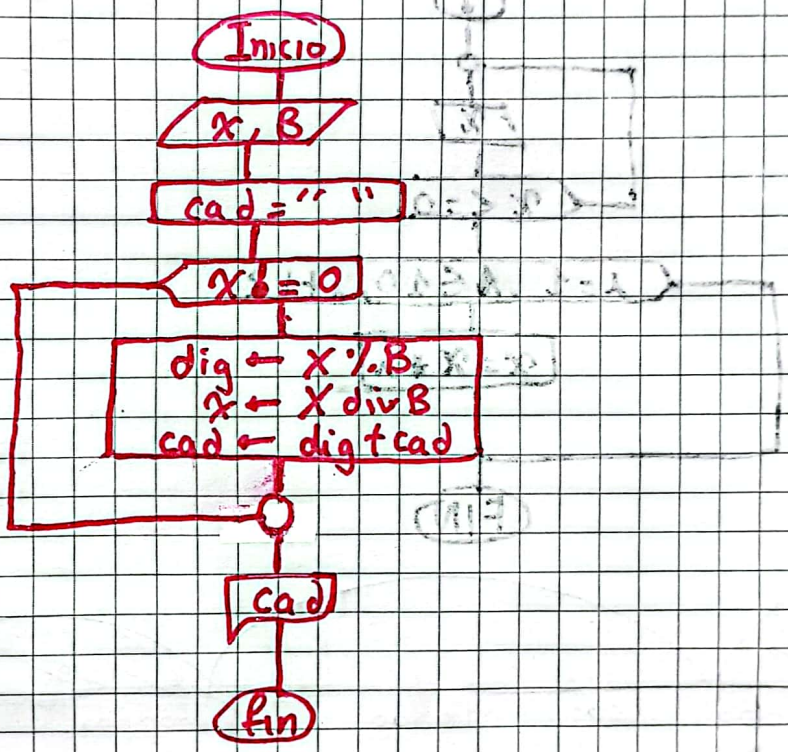
a	b	c	Pantalla
10	5	~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11	6, 9

Tema: ..... Fecha: DÍA MES / /

2) $X = 5$
$B = 2$

5	2	
(1)	2	2
	(0)	(1) 2
		(1) 0

cad. ⇒ 101



x	B	dig	cad	Print
5	2	1	" "	101
2		0	"1"	
1		1	"01"	
0			"101"	

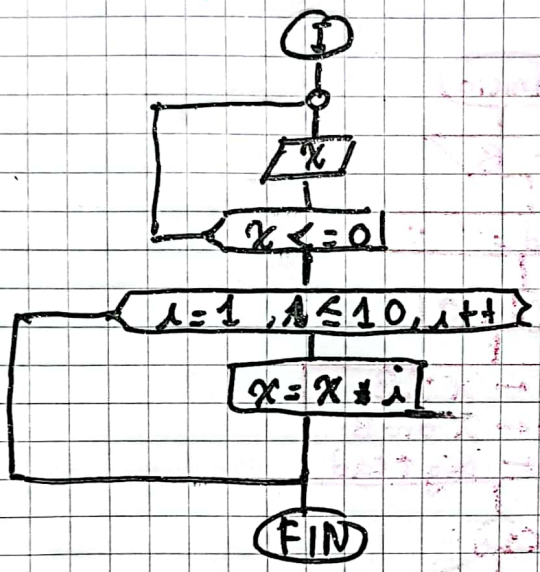
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

$x > 0$ numero positivo

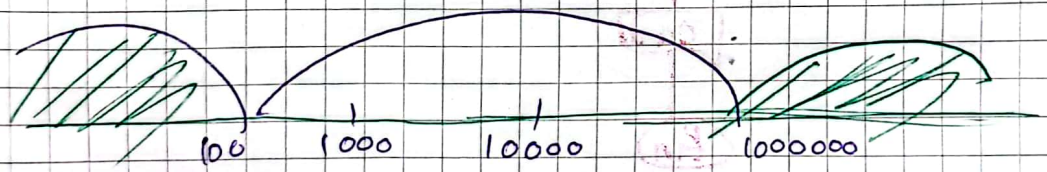
⇓ negar

$x <= 0$ numero negativo

x
-2
-100
5

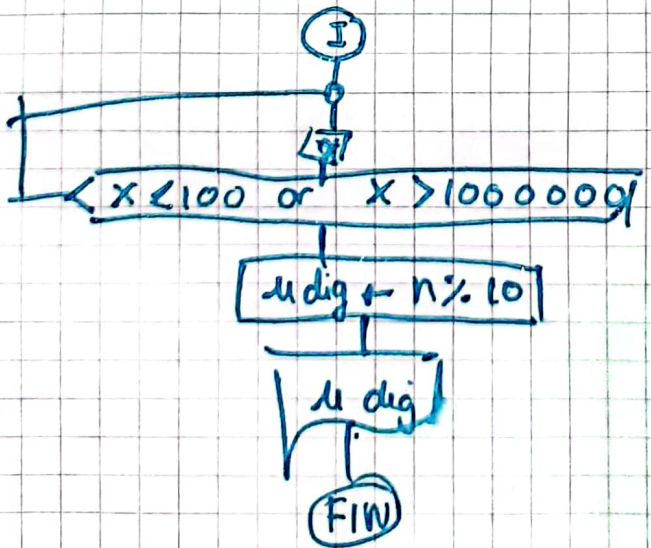


4)



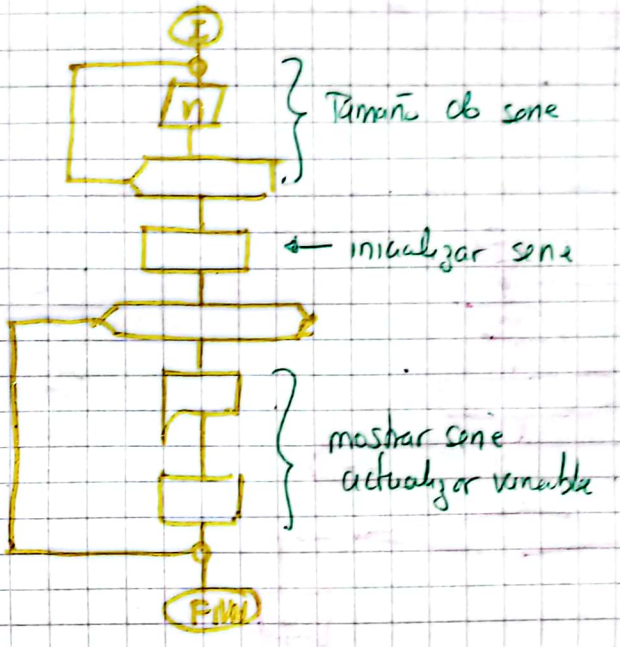
$x >= 100$ and $x <= 1000000$

$x < 100$ or $x > 1000000$

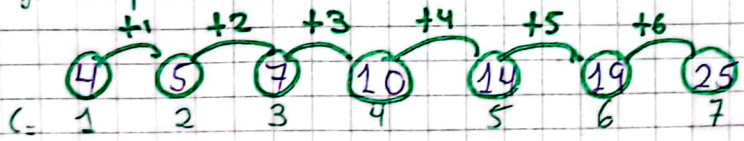


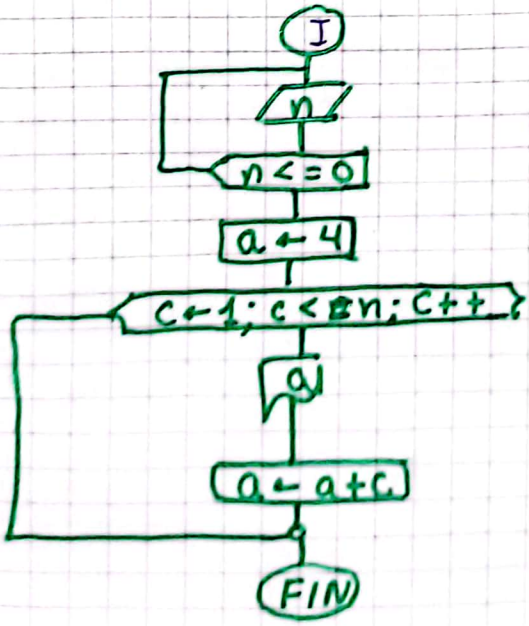
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Series



Generar por N términos





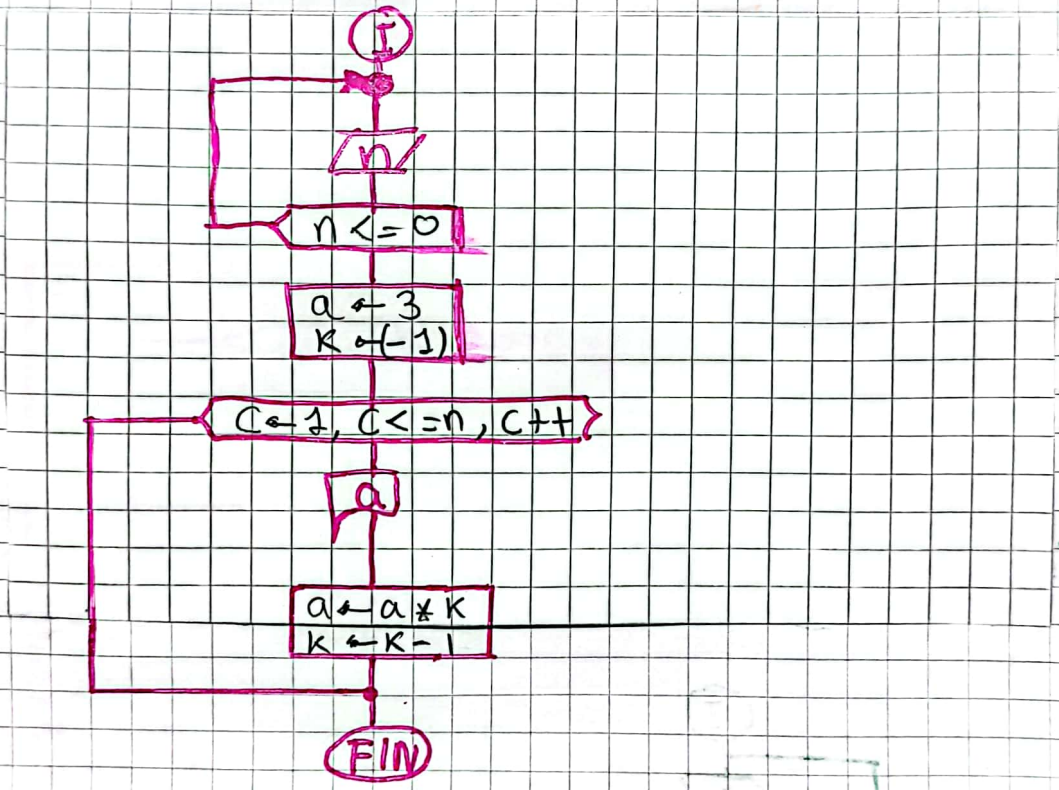
n	C	c	Print
4	~~4~~	~~1~~	4, 5, 7, 10, 14
	~~5~~	~~2~~	
	~~7~~	~~3~~	
	~~10~~	~~4~~	
	14	5	

Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

*(-1) → K = -1

Generar 3 , -3 , 6 , -18 , 72
a = 1 2 3 4 5

a ← 3
a ← a * K
K ← K-1 K es el auxiliar; para resolver el problema



n	a	K	C	Pant
4	~~3~~	~~-1~~	~~1~~	3, -3, 6, -18
	~~-3~~	~~-2~~	~~2~~	
	~~6~~	~~-3~~	~~3~~	
	~~-18~~	~~-4~~	~~4~~	
	72	-5	5	

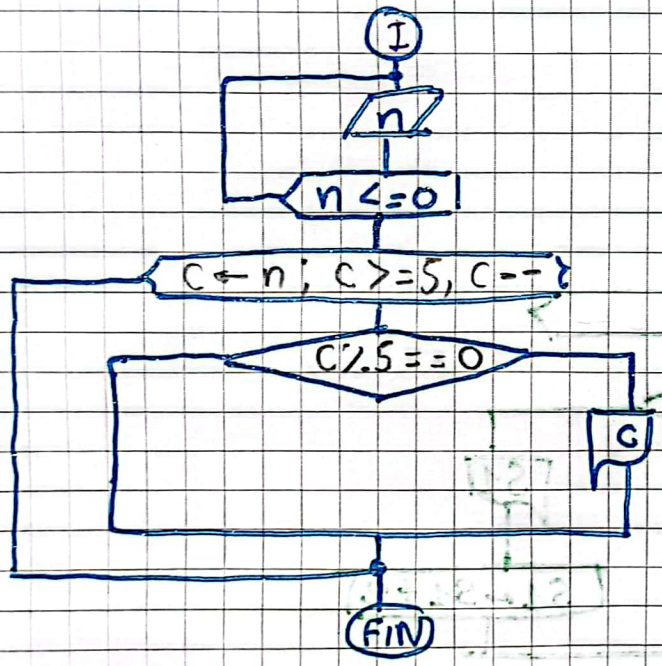
Inmapel creando ideas
PREMIER

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Si N = 10 ⇒ 10, 5
Si N = 20 ⇒ 20, 15, 10, 5
Si N = 16 ⇒ 15, 10, 5
Si N = 32 ⇒ 30, 25, 20, 15, 10, 5

N = 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5

N % 5 == 0

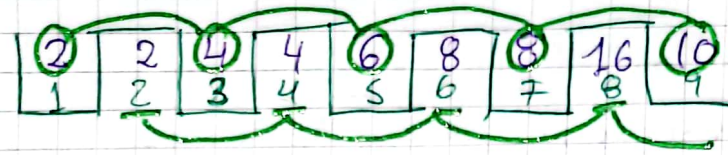


n	c	Pant
11	11	10, 5
	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	

Series Dobles Modulo del contador
Variables bandera sw

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

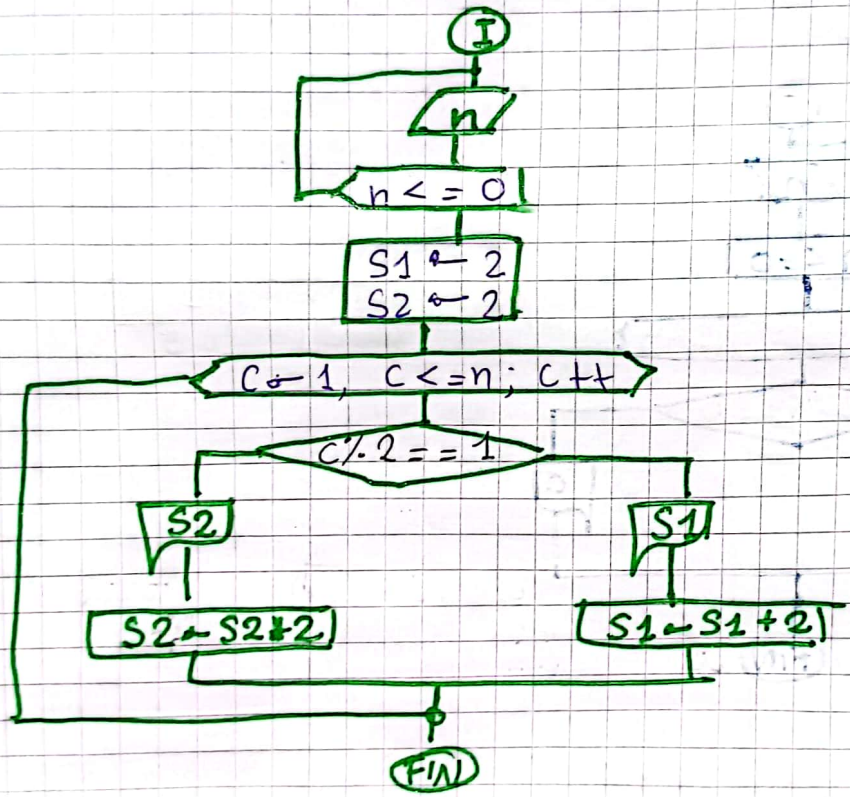
1)



serie 1: pares

serie 2: potencias 2

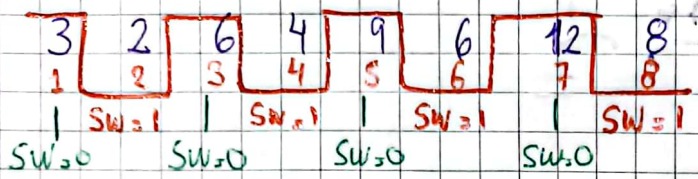
Si C es impar → Serie 1 = pares
Falso → serie 2 = potencias de 2



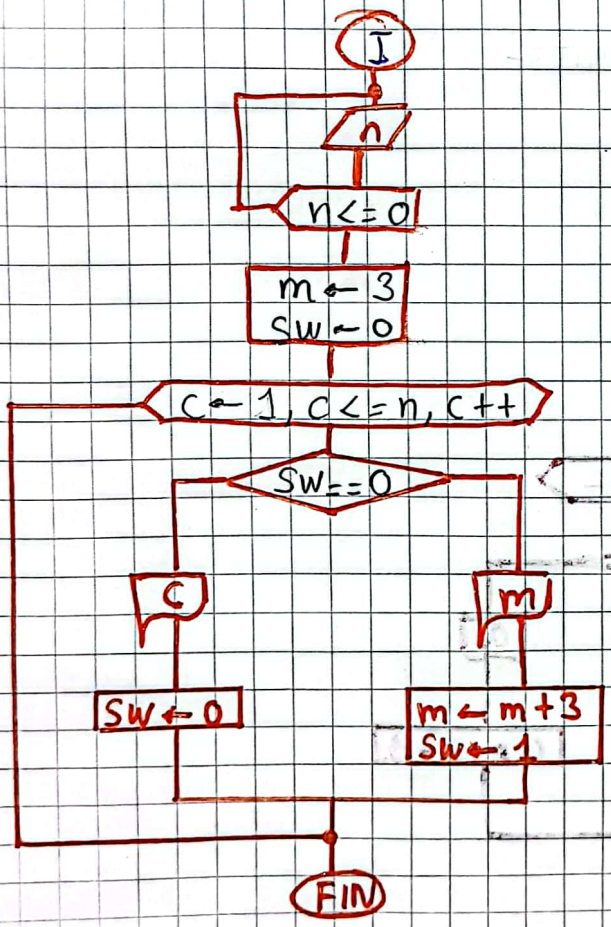
n	S1	S2	C	Pant
5	2 4 6 8	2 4 8	1 2 3 4 5 6	2, 2, 4, 4, 6

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

2)

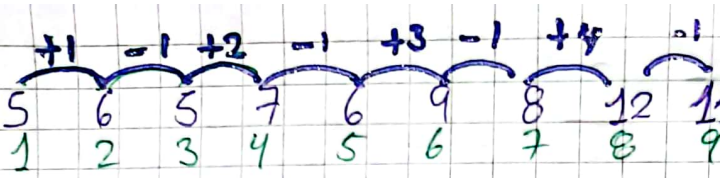


Si SW == 0 → Multiplo de 3
Falso (SW == 1) ⇒ C



n	m	SW	C	Pont
5	3	0	1	3, 2, 6, 4, 9
	6	1	2	
	9	0	3	
	12	1	4	
		0	5	
		1	6	

3)

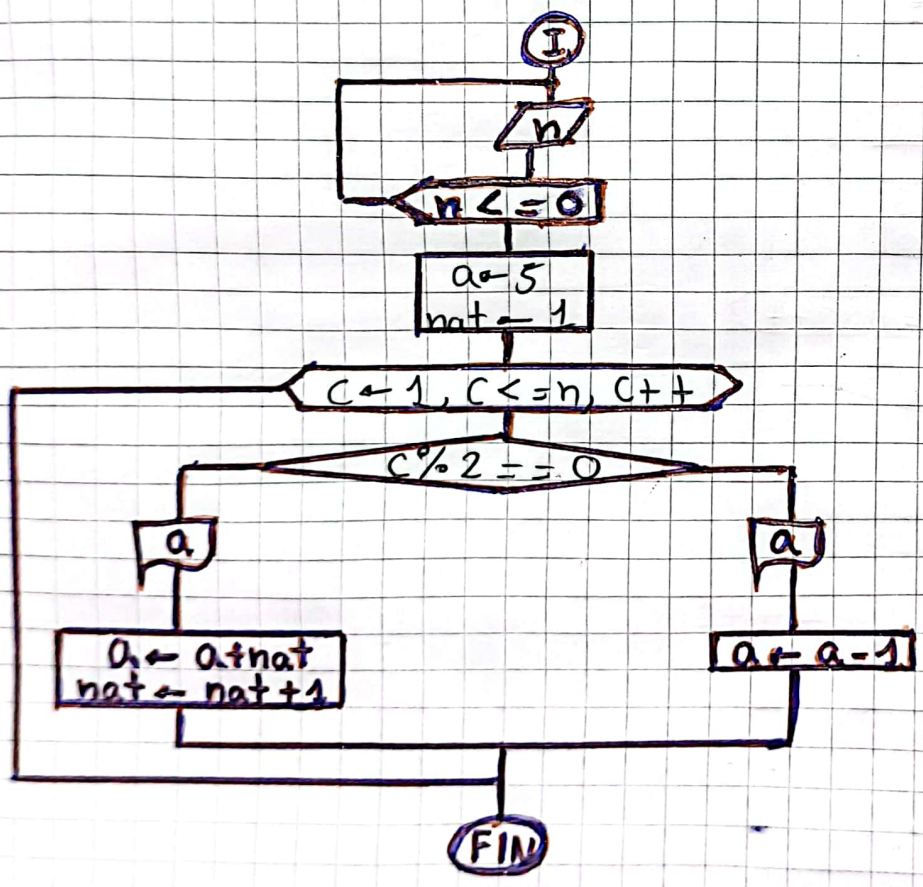


N > 9

a ← 5, nat ← 1

Si C es par ⇒ a ← a-1

Falso ⇒ a ← a+nat, nat ← nat+1



n	a	nat	C	Part
5	5	1	1	5, 6, 5, 7, 6
	6	2	2	
	5	3	3	
	7	4	4	
	6		5	
	9		6	

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

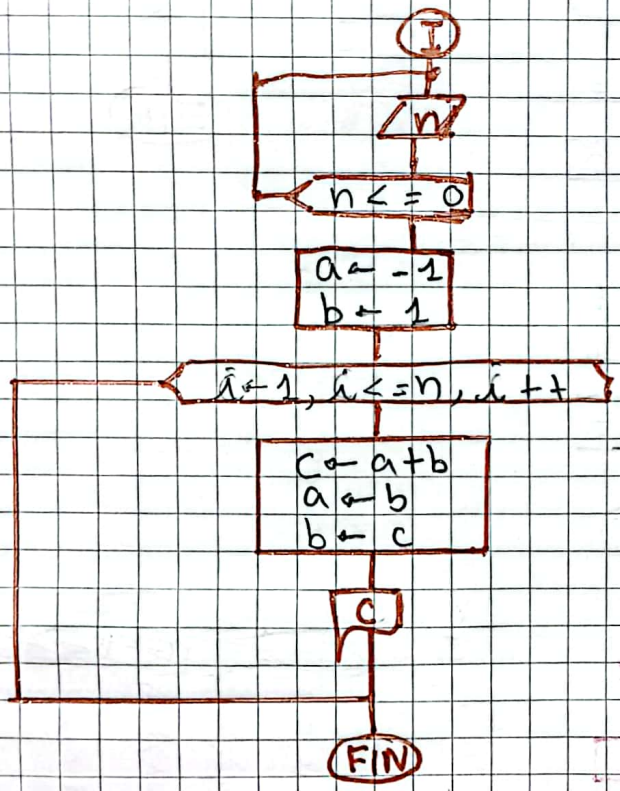
Series Especiales

Serie de Fibonacci

a b a b c=a+b c=a+b

-1 1 0 1 1 2 3 5 8 13 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N=9



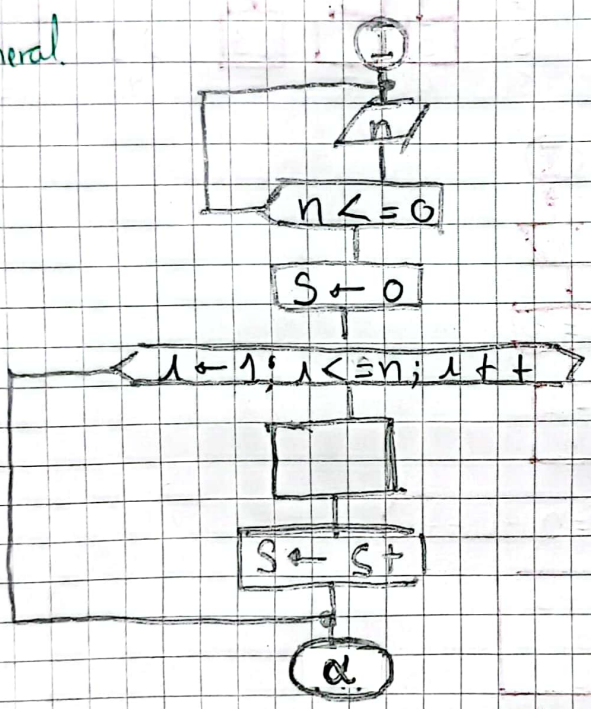
n	a	b	c	i	Pant
6	-1	1	0	1	0 1 1 2 3 5
	~~1~~ 0	~~1~~ 1	~~1~~ 1	~~2~~ 2	
	~~0~~ 1	~~1~~ 1	~~1~~ 2	~~3~~ 3	
	~~1~~ 1	~~1~~ 2	~~2~~ 3	~~4~~ 4	
	~~1~~ 2	~~2~~ 3	~~3~~ 5	~~5~~ 5	
	3	5		~~6~~ 7	

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

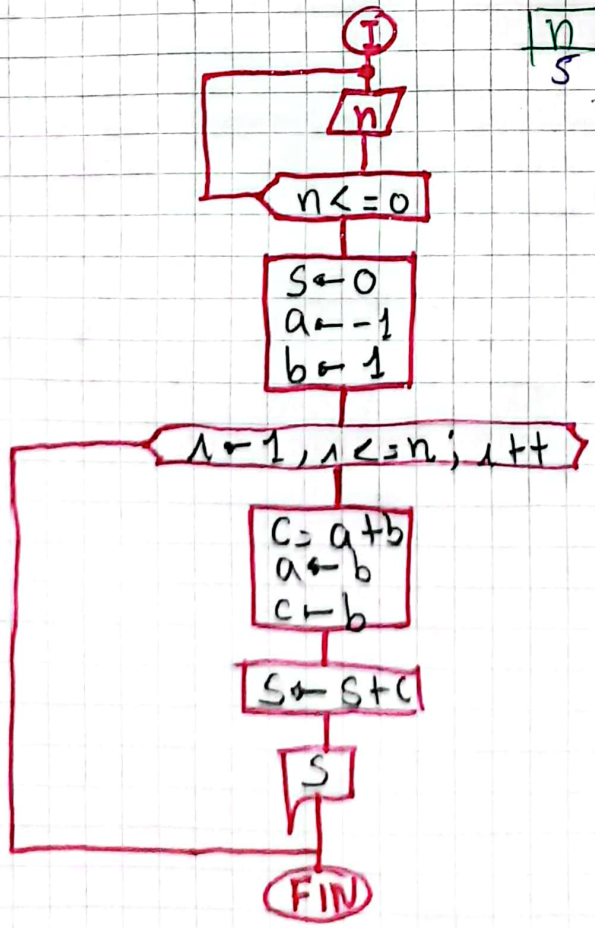
Sumatorias

1) $S = 0+1+1+2+3+5+8$

Esquema general



n	S	a	b	c	1	Pant
5	0	~~-1~~	~~1~~	~~0~~	~~1~~	7
	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1~~	~~2~~	
	~~1~~	~~0~~	~~1~~	~~1~~	~~3~~	
	~~1~~	~~1~~	~~1~~	~~2~~	~~4~~	
	~~2~~	~~1~~	~~2~~	~~3~~	~~5~~	
	3	2	3		6	

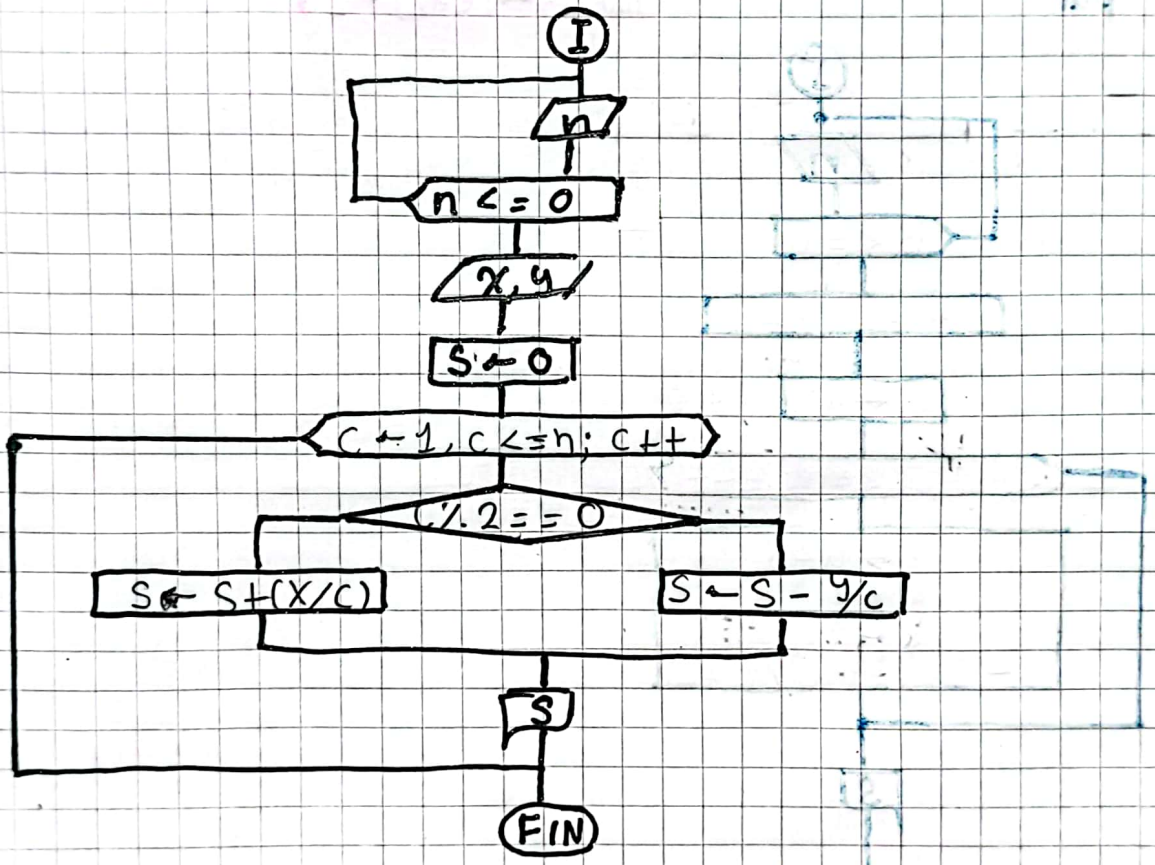


Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

$$S: \frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{x}{3} - \frac{y}{4} + \frac{x}{5}$$

Si C % 2 == 0 → S ← S - y/c

Falso (Impar) → S ← S + x/c



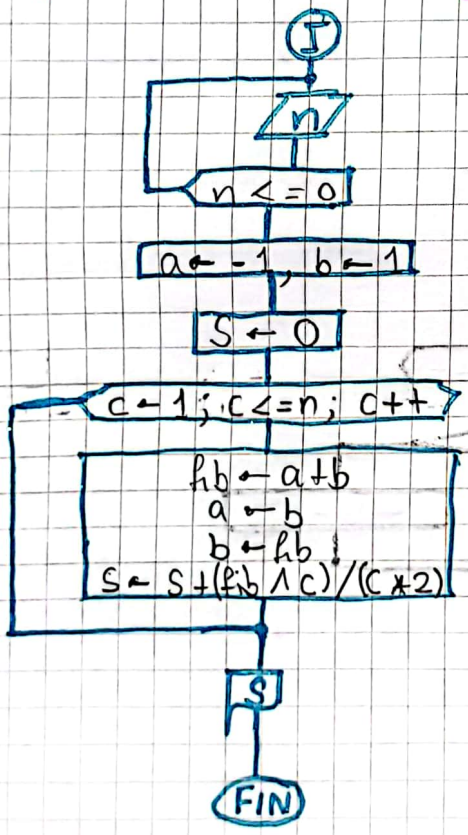
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

3) $S = \frac{0^1}{2} + \frac{1^2}{4} + \frac{1^3}{6} + \frac{2^4}{8} + \frac{3^5}{10} + \frac{5^6}{12}$

c: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
*2 *2 *2 *2 *2 *2

$S \leftarrow S + \frac{fib^c}{par}$

par ← (c*2)
impar ← (c*2) − 1

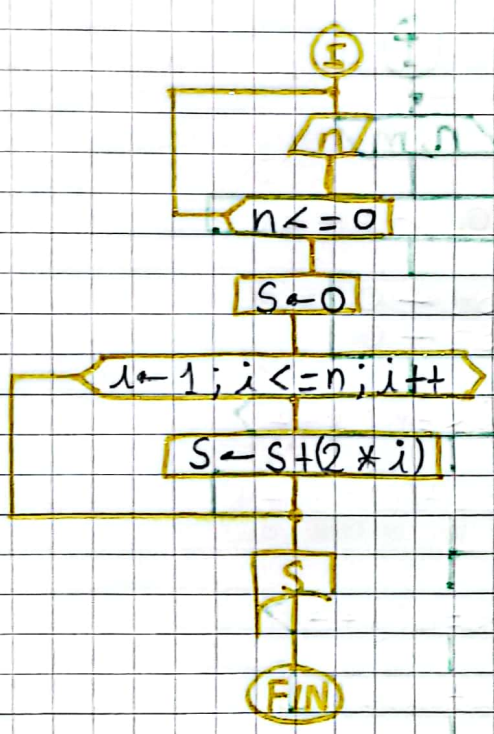


n	s	a	b	fib	c	Pant
5	+0	-1	1	0	1	
	$+\frac{0^1}{2}$	1	0	1	2	
	$+\frac{1^2}{4}$	0	1	1	3	
	$+\frac{1^3}{6}$	1	1	2	4	
	$+\frac{2^4}{8}$	1	2	3	5	
	$+\frac{3^5}{10}$	2	3	5	6	

4) $S = \sum_{i=1}^{n=3} 2i = 2*(1) + 2*(2) + 2*(3)$

$i = 1, 2, 3$

$S \leftarrow S+(2*i) \Rightarrow S \leftarrow S+(i*2)$



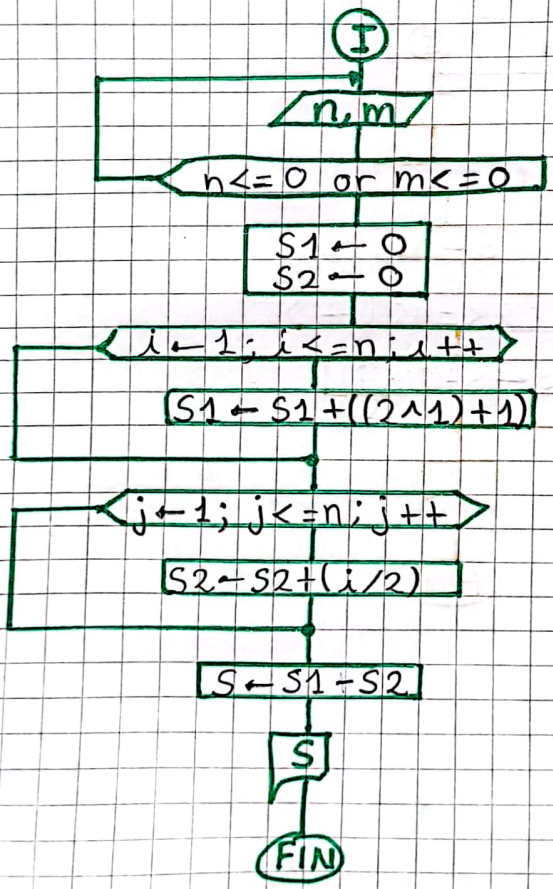
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

$$S = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} 2^i + 1}_{S1} - \underbrace{\sum_{i=1}^{m} \frac{i}{2}}_{S2}$$

$S \leftarrow S1 - S2$

$n>0$ y $m>0$

$n<=0$ o $m<=0$



Inmopel creando ideas
PREMIER

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Productoria

$$P = \prod_{i=1}^{n} (2i)$$

```
p ← 1
For
p ← p * C)
print (p)
```

Factorial

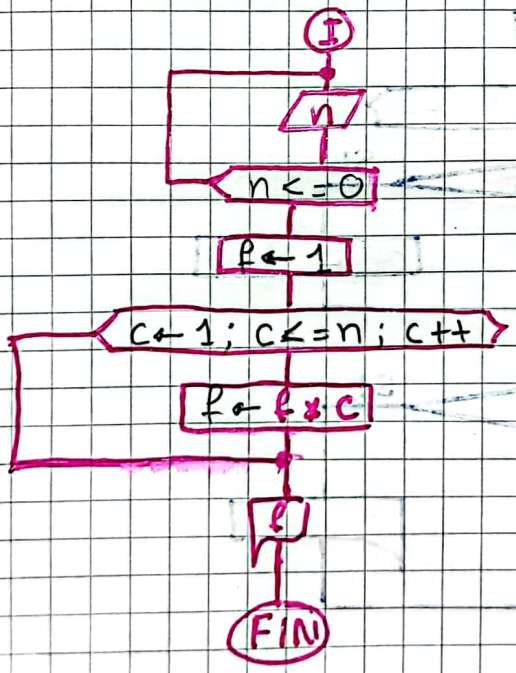
$4! \Rightarrow n! = n * (n-1)!$

$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$

$1 * 2 * 3 * 4 = 24$

1 2 3 4 → N = 4

C



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Determinar si un número es primo

3	1
(0)	3

c = 1

3	2
(1)	1

3	3
(0)	1

c = 2

Cantidad de divisores = 2
↳ primo

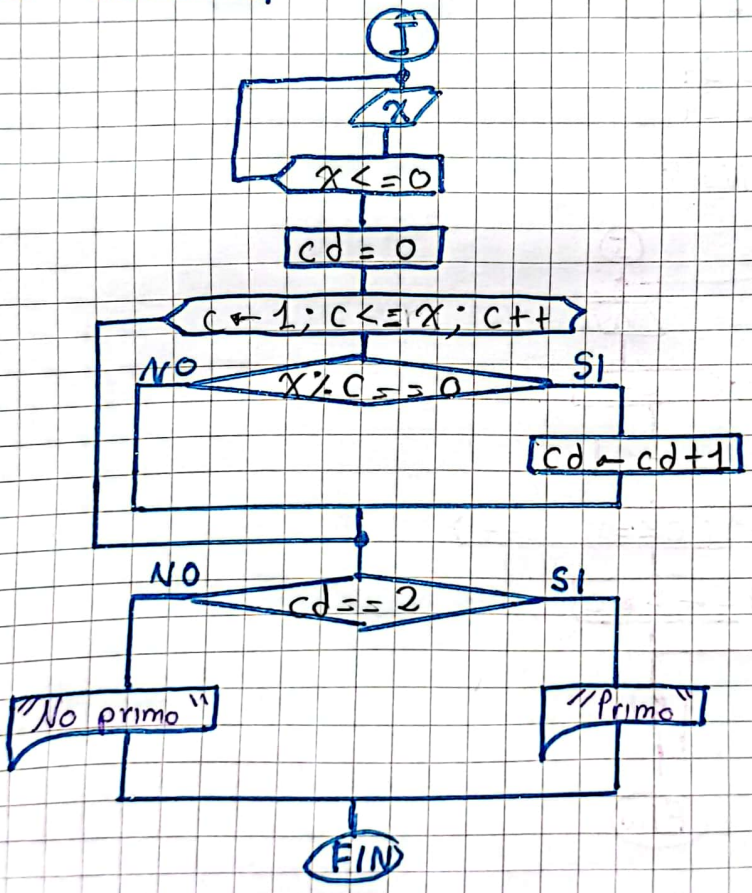
4	1
(0)	4

4	2
(0)	2

4	3
(1)	1

4	4
(0)	1

Cantidad de divisores ≠ 2
↳ No es primo

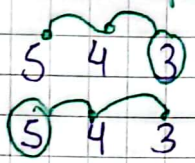


Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Descomposición

a) Por izquierda

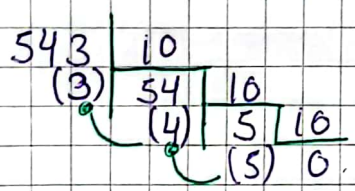
b) Por derecha

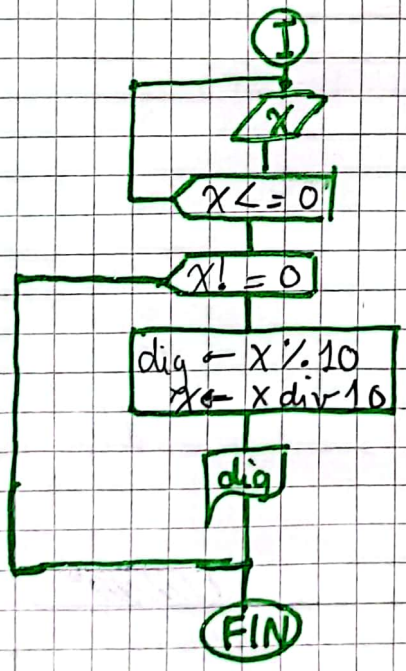


a) Por izquierda.

TFN

$5 * 10^2 = 500$
$4 * 10^1 = 40$
$3 * 10^0 = 3$
543

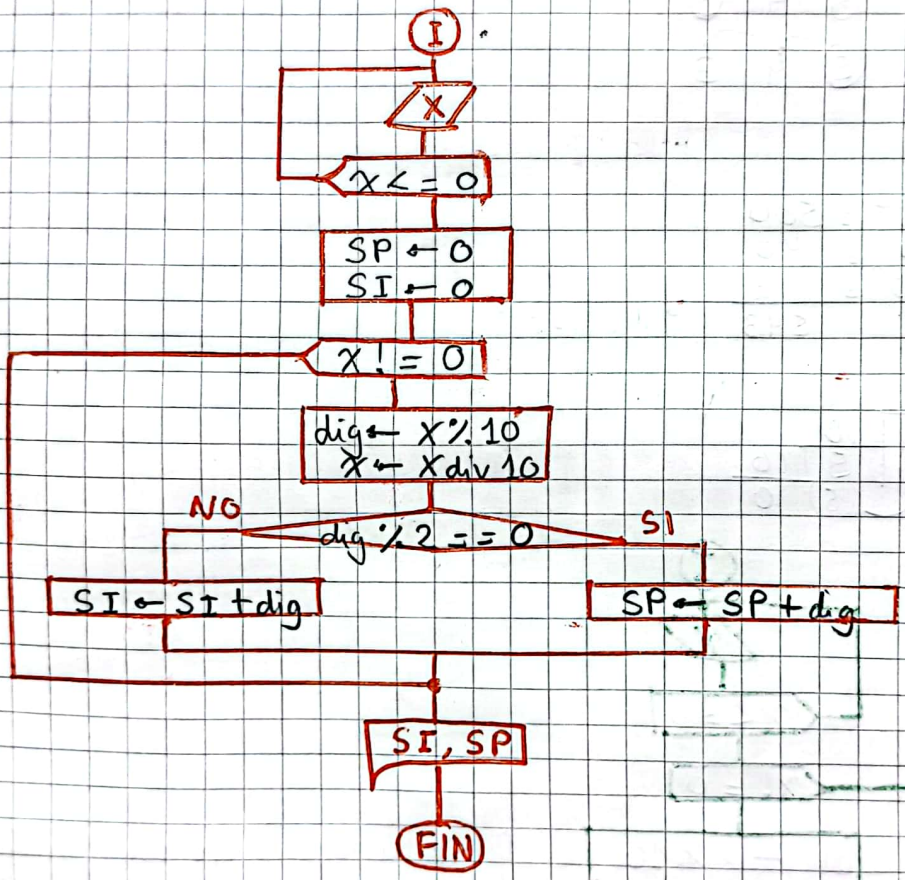




Primero se halla dígito con el módulo luego se actualiza variable con el cociente.

Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

1) Dado un numero entero positivo hallar la suma de los digitos pares y los digitos impares.



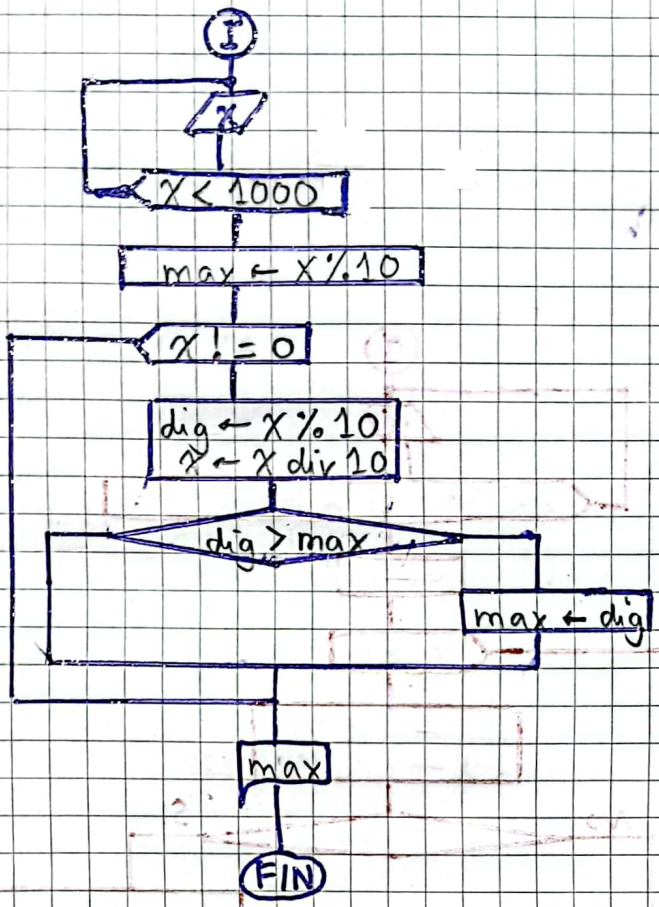
2) Dado un número de más de 4 dígitos encontrar el dígito más grande

X = 10 X
= 153 X
1000 ✓

X = 4972

max = 9

X >= 1000
X < 1000



X	max	dig	Pant
4972	~~2~~	~~2~~	9
497	~~7~~	~~7~~	
49	9	~~9~~	
9		~~4~~	
0			

3) Dado un numero entre 3 y 7 dígitos, formar un nuevo número, solo con los multiplos de 3

$x >= 100$ y $x <= 9999999$

$\Rightarrow x < 100$ or $x > 9999999$

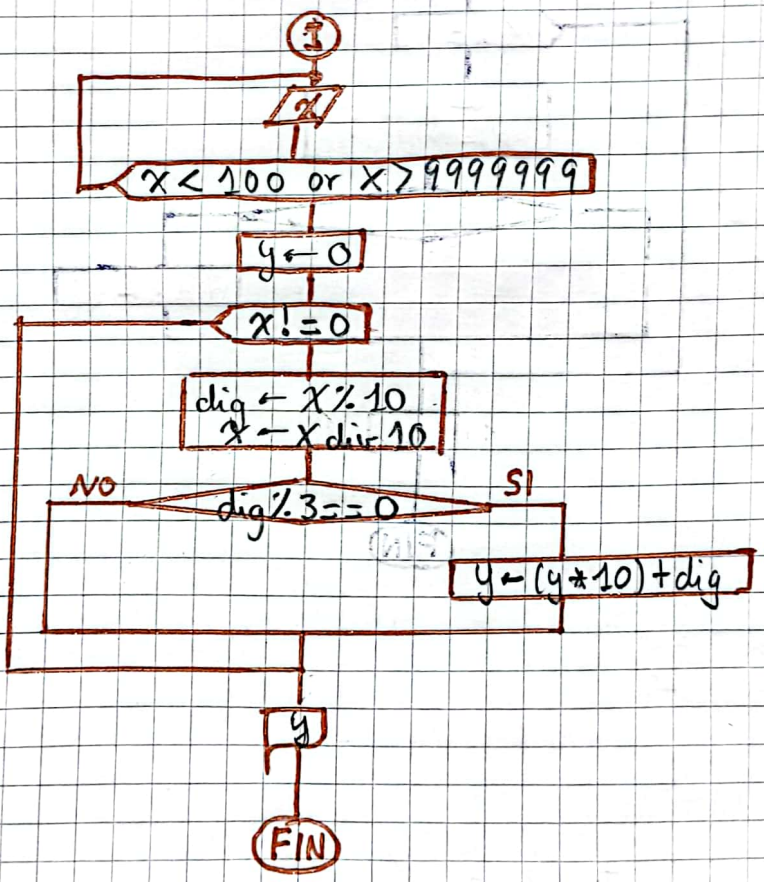
Composición de numeros

$x = 521 \rightarrow y \leftarrow 0$
$y \leftarrow 125$

$\rightarrow y \leftarrow 0$
$y \leftarrow (y * 10) + dig$

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

y ← 0
y ← 0 * 10 + 1
  ← 1
  ← 1 * 10 + 2
  ← 12
  ← 12 * 10 + 5
  ← 125



x, 43265

y ← 0
  ← 6
  ← 63

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

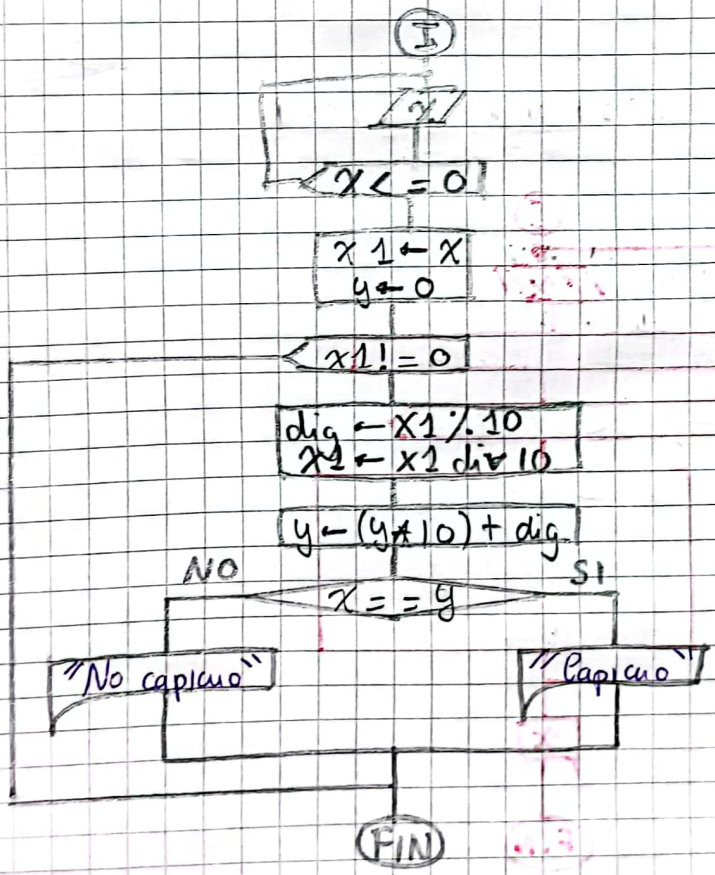
1) Dado un número positivo determinar si es capicúa

$x = 324$ ——— $y = 423$

$\Rightarrow$ $324 == 423$ X

$x = 121$ ——— $y = 121$

$\Rightarrow$ $121 == 121$



x	x1	y	dig	Pant
12	12	0	2	No capicua
	1	2	1	
	0	21		

x	x1	y	dig	Pant
212	212	0	2	capicua
	12	2	1	
	2	12	2	
	0	212		

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Dado un numero entero rotar sus dígitos K veces de atrás a adelante

X = 1234

Si K = 1 ⇒ 4123
K = 2 ⇒ 3412

X = 123X → X = 123

ud ← X%10; X ← X div 10

ud = 4 * 1000 = 4000
10^3 123
4123

cd(123)

$[\![\log_{10}(123)]\!]$

[[2,089]] + 1

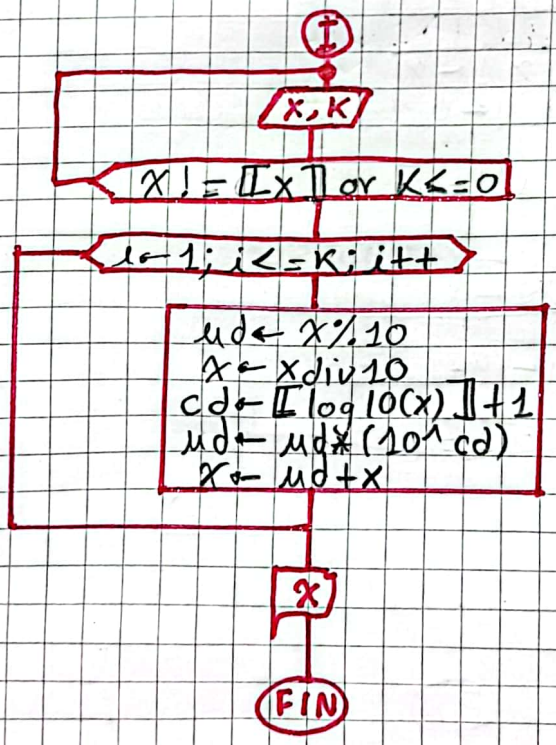
2 + 1 = 3

$cd(x) = [\![\log_{10}(x)]\!] + 1$

$cd(12) = [\![\log_{10}(12)]\!] + 1$

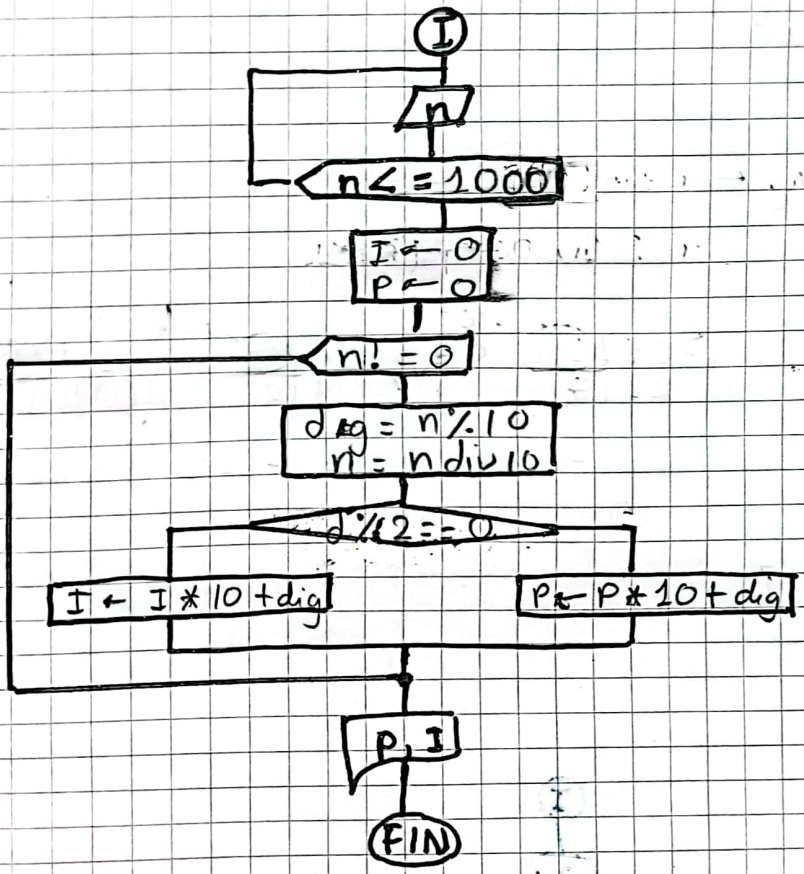
$= 1,\cancel{079} + 1$

$= 1 + 1 = 2$



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Dado un numero de más de 4 dígitos, formar 2 nuevo números uno con los pares y otro en impares



Inmapel creando ideas

Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

Descomposición De derecha

x = 54721

54721 | 10000 (10^4)
4721 | 5

dig ← x div 10000 = 5

x % 10000 = 4721

4721 | 1000 (10^3)
721 | 4

cd = 4 - 1 = 3

721 | 100 (10^2)
21 | 7

cd = 3 - 1 = 2

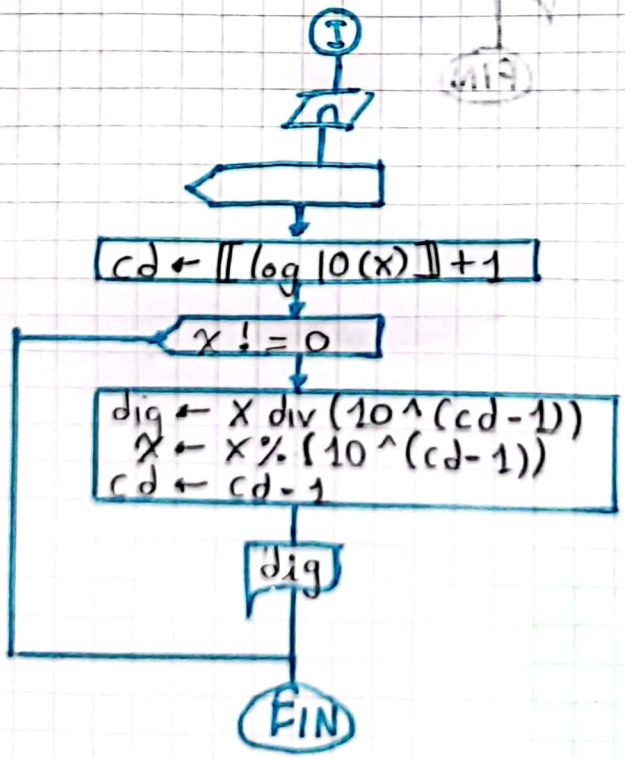
21 | 10 (10^1)
1 | 2

cd = 2 - 1 = 1

1 | 1 (10^0)
0 | 1

cd = 1 - 1 = 0

mientras x != 0
dig ← x div 10^{cd-1}
x ← x % 10^{cd-1}
cd ← cd - 1



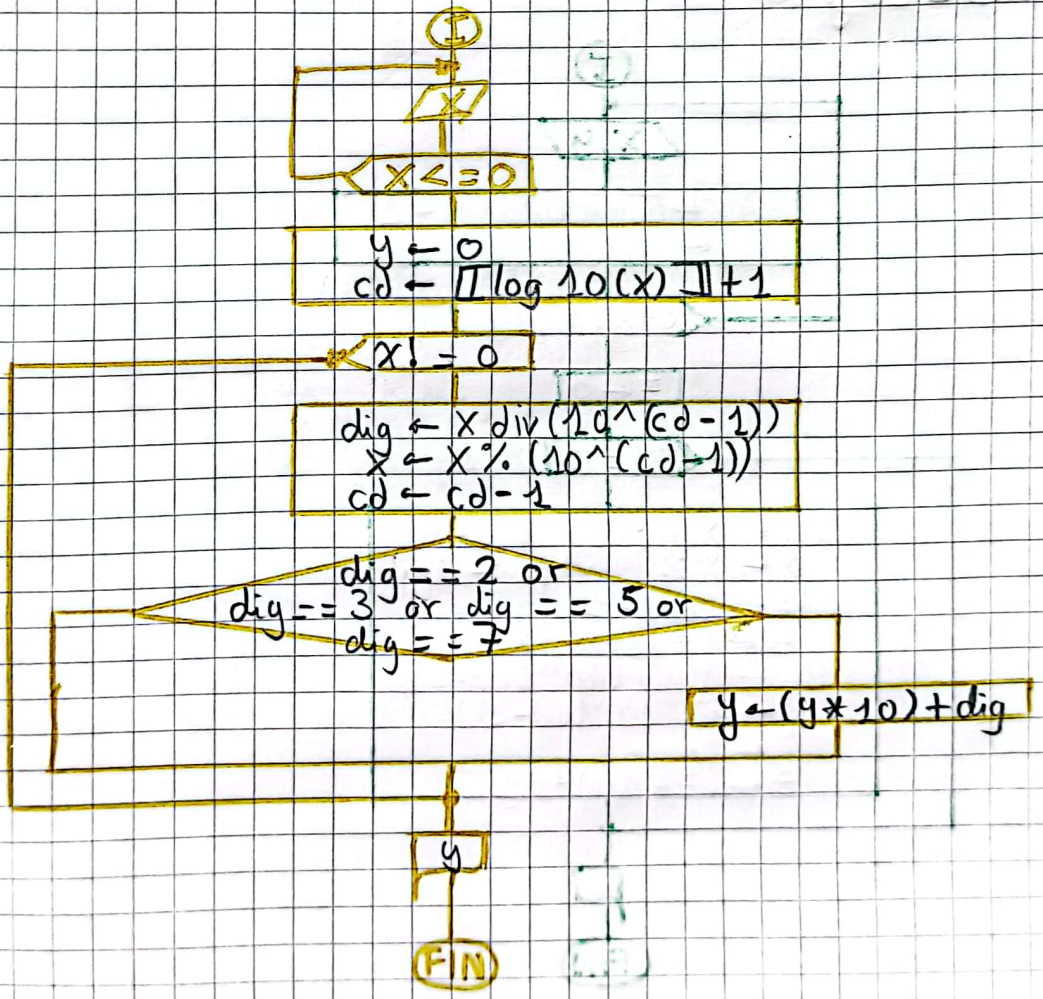
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

1) Dado un numero positivo formar un nuevo número con los digitos primos del número considerre el orden de aparación

Primo 2, 3, 5, 7.

x = ~~X~~ 5 2 ~~X X~~ 3

y = ← 523



x	y	cd	dig	Pant
~~1562~~	~~0~~	~~4~~	~~5~~	52
~~562~~	~~5~~	~~3~~	~~5~~	
~~62~~	52	~~2~~	~~6~~	
~~2~~		~~1~~	2	
0		~~1~~ 0		

Inmapel creando ideas

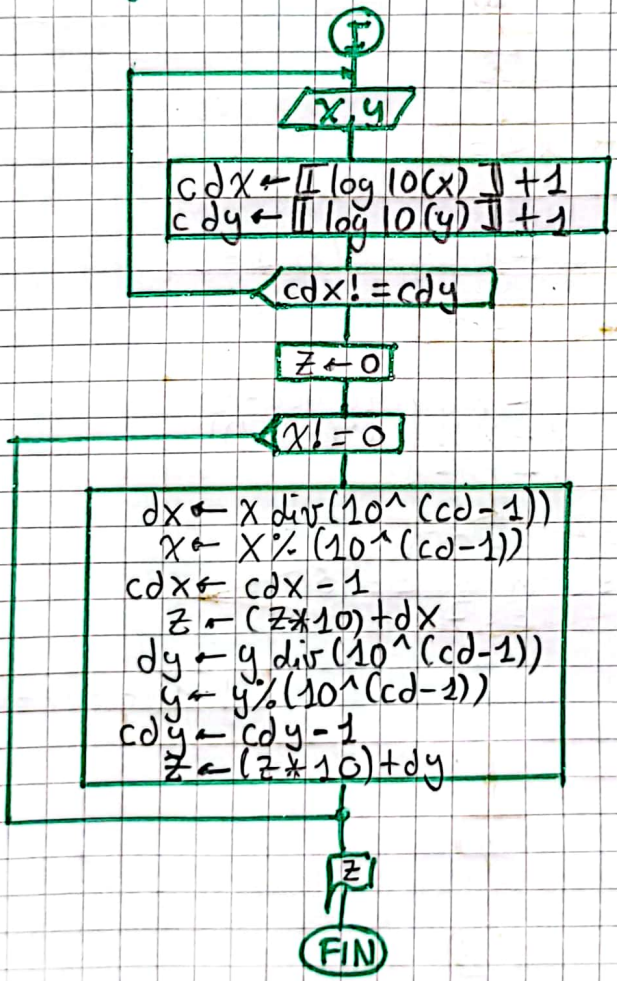
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

2) Dadas 2 números intercalar los dígitos considere el orden de aparición y que la cantidad de ambos números sea igual

X = 3256
y = 6478

Z ← 36245768

cdx == cdy



x	y	cdx	cdy	z	dx	dy	Pant
125	463	3	3	0	1	4	142653
25	63	2	2	1	2	6	
5	3	1	1	14	5	3	
0	0	0	0	142			
				1426			
				14265			
				142653			

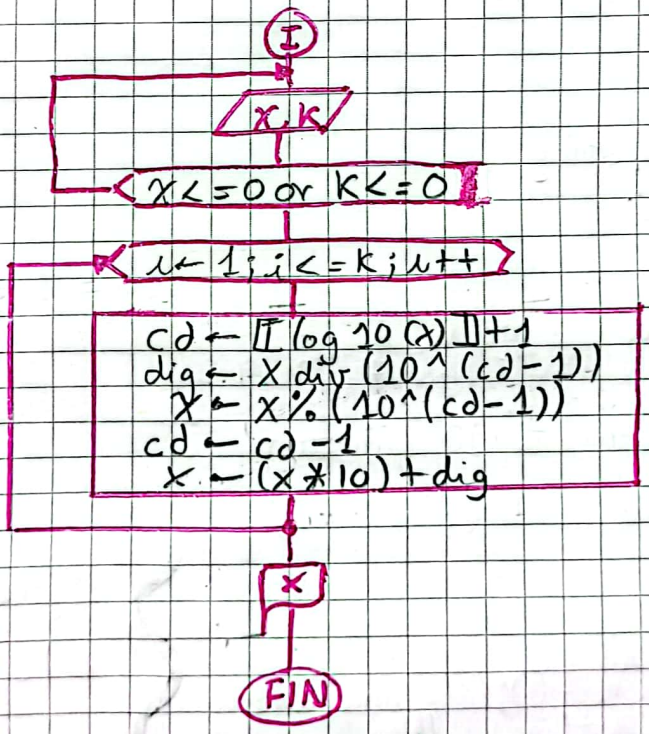
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

3) Dado un numero positivo rotar sus digitos de adelante hacia atrás K veces

X = (2)654 dig = 2

X = 6542 X = 654 * 10

6540
+ 2
6542



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Cadenas String

Caracter "a" "z" "*" "5"

Cadena Conjunto de caracteres

"hola" "cool" "hola Juan 5#"

Tipo de datos

Caracter char

Cadenas Java String
C# String, string
Python string.

Propiedades.

nom ← "h o l a m u n d o"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

i
índice

tamaño 10 caracteres

Operaciones

Leer cadena

cad

Java.

```
String cad
cad = sc.next(); //lee una palabra
cad = sc.nextLine(); //lee una frase
```

Python o str(input())

```
cad = input()
```

Obtener tamaño de la cadena.

java: cad.length();

phython: len(cad);

Obtener un caracter.

java = cad.charAt(pos);

python = cad[pos]

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

- Minusculas y mayusculas

Java

cad.upperCase(); mayúsculas cad.lowerCase(); minúsculas

Python

cad.upper() cad.lower()

Obtener el Índice de un caracter en la cadena.

Java

cad: "M a u r i c i o"
0 1 2 3 4 5 6 7

cad = indexOf("r")

index pos: 3

Python:

cad: "P e d r i t o"
0 1 2 3 4 5 6

cad="pedrito"

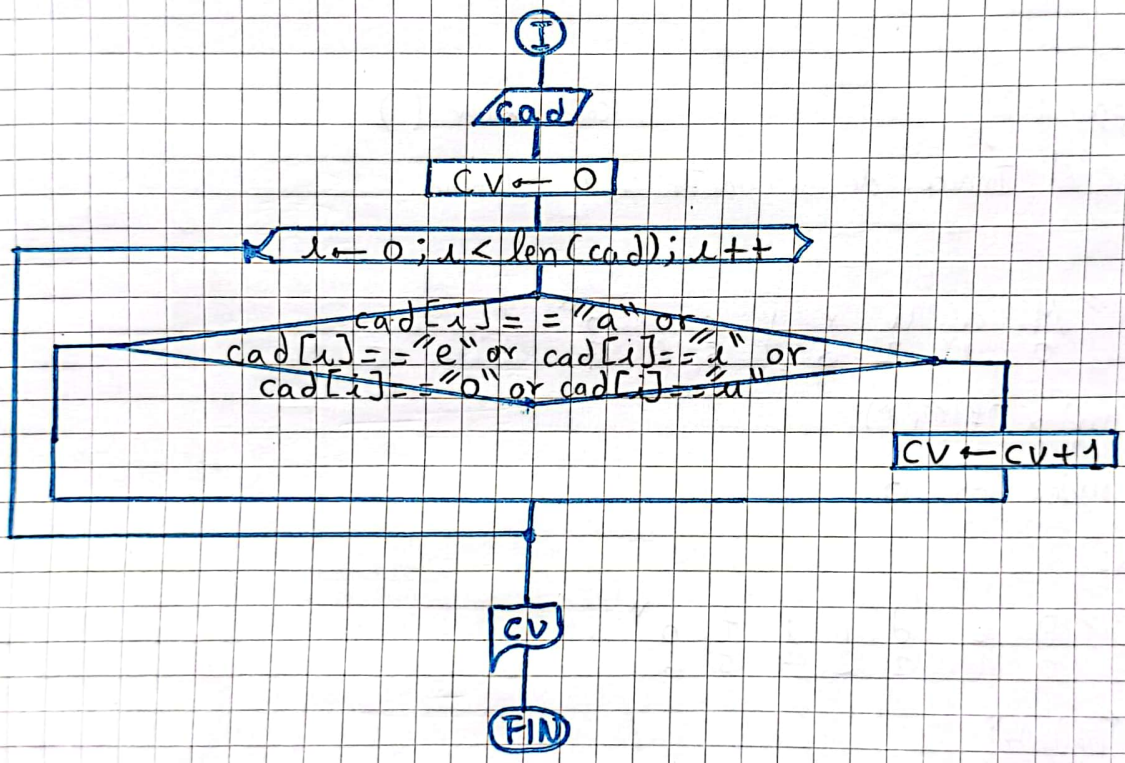
cad.find("t")

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Dada una cadena contar cuantas vocales tienen

cad = "p e d r i t o e s d e O r u r o" cad.lower()

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	p	e	d	r	i	t	o		e	s		d	e		O	r	u	r	o



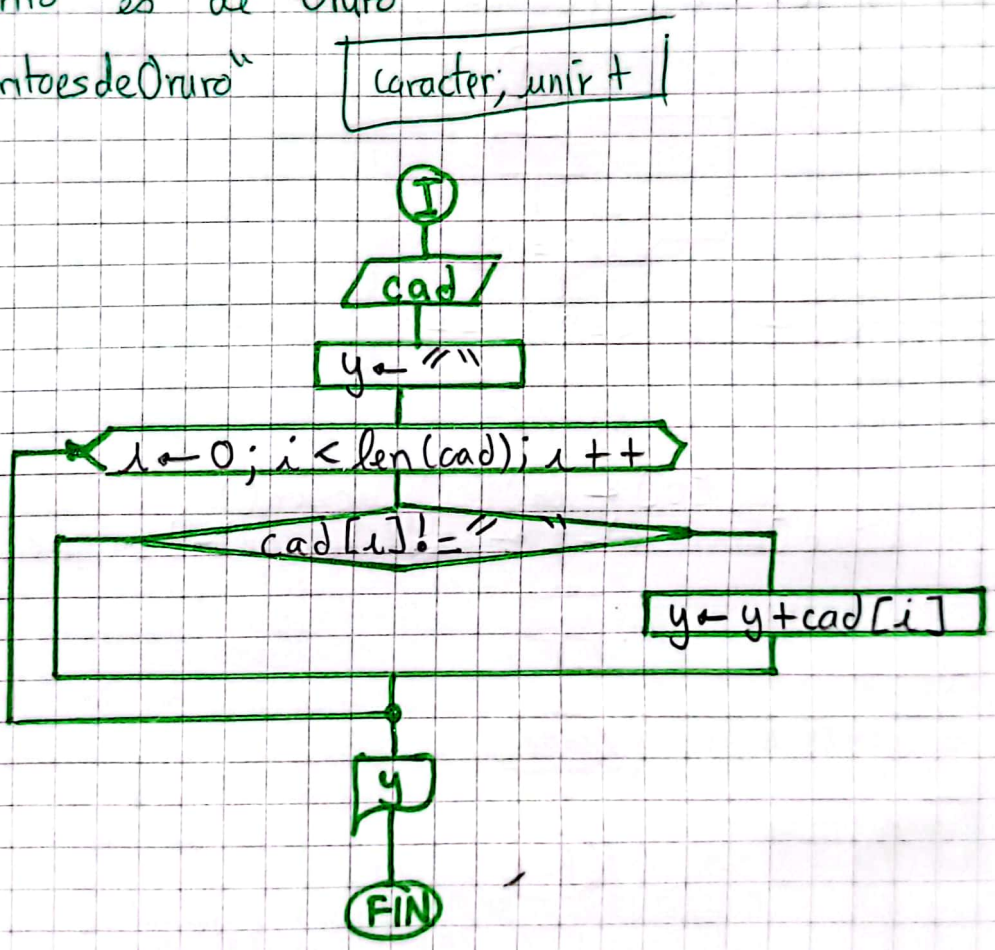
Dada una cadena larga, eliminar los espacios

cad 1 = "" → cadena vacía

cad 1 = cad 1 + cad [i]

cad = "Pedrito es de Oruro"

cad 1: "PedritoesdeOruro"



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

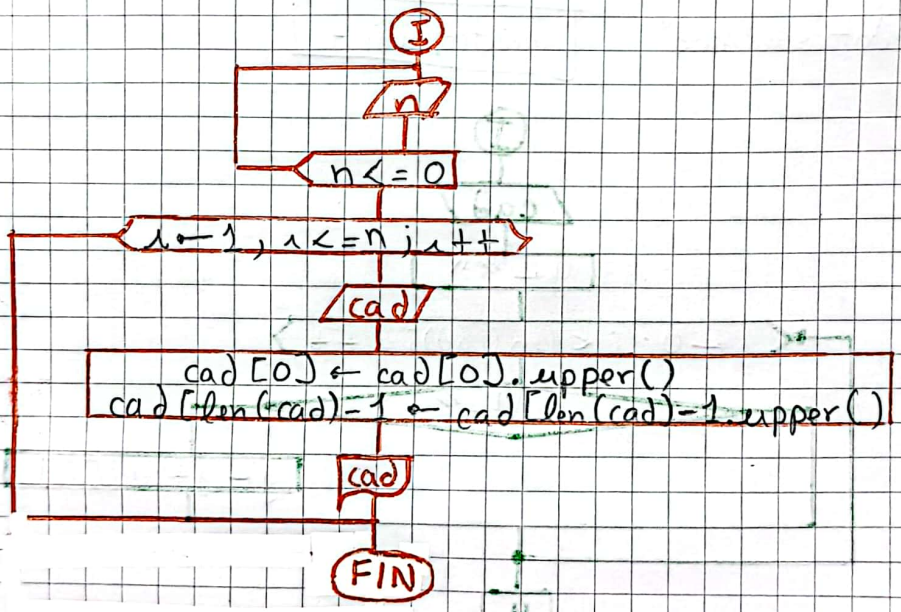
Dado un lote de n cadenas, convertir el primer y el ultimo caracter en mayusculas

N = 4

cad = "hola", "juan", "pedrito", "Ana"

cad[0] cad[tam-1]

Mostrar = "HolA", "JuaN", "PedritO", "AnA"



Inmopel creando ideas

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

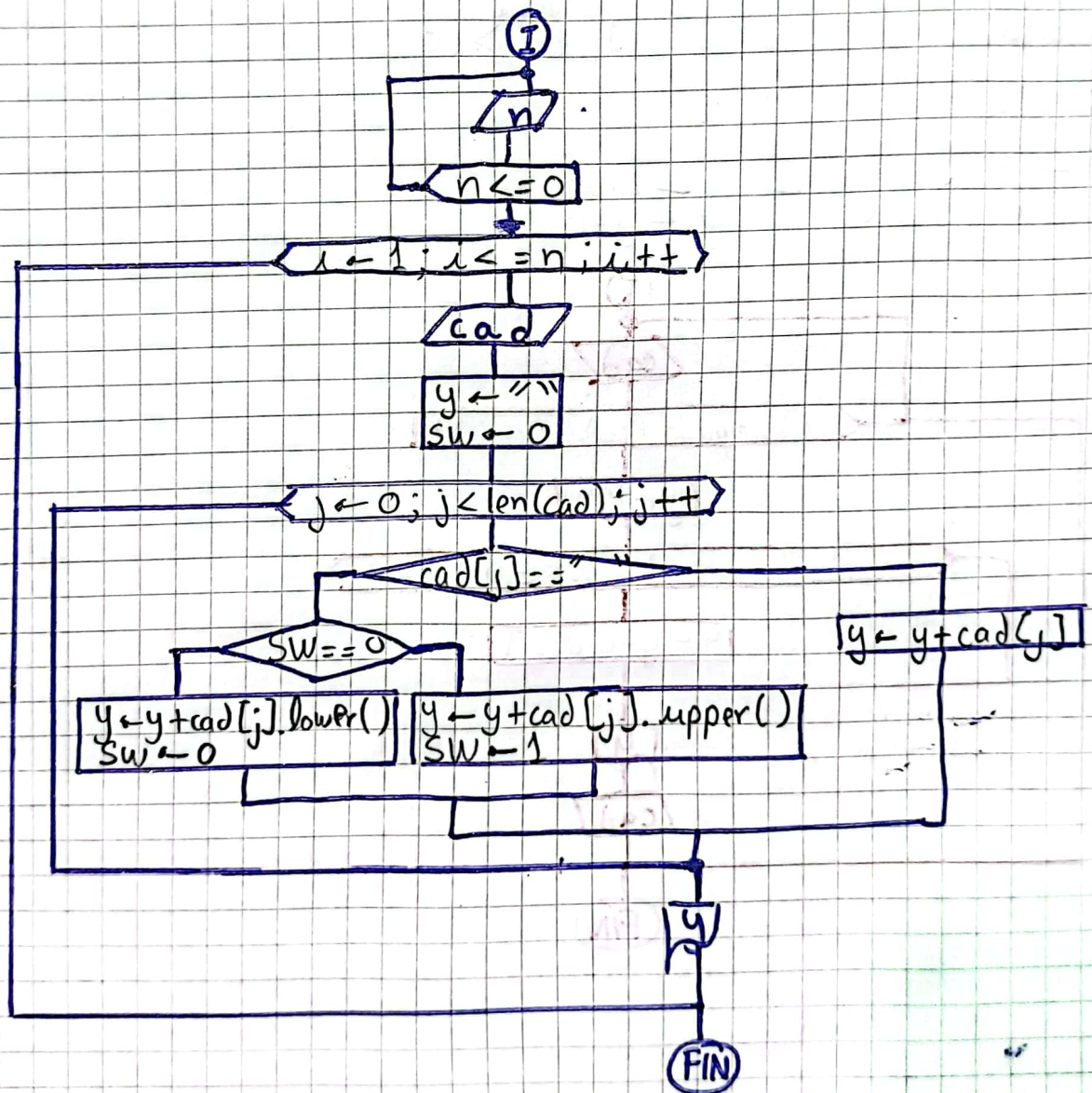
Dado un lote de n cadenas convertir cada cadena en una cadena bailonga

N = 4

cad = "pedro", "Viernes de soltero" "alba" "LUIS"

sw=0 mayus sw=1 minus

⇒ "PeDrO" "ViErNeS dE sOlTeRo" "AlBa" "LuIs"



N	i	cad	y	sw	j	Pantalla
1	~~1~~ 2	"ana lia" 0 1 2 3 4 5 6	""	0	~~0~~ 1	AnA lIa
			"A"	~~1~~ 0	~~1~~ 2	
			"An"	~~0~~ 1	~~2~~ 3	
			"AnA"	~~1~~ 0	~~3~~ 4	
			"AnA "	~~0~~ 1	~~4~~ 5	
			"AnA l"	~~1~~ 0	~~5~~ 6	
			"AnA lI"		7	
			"AnA lIa"			

PREMIER Inmapel creando ideas

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Dado un lote de cadenas minusculas invertir cada cadena.

cad = "juan", "pepe", "jorge", "LUIS"

funciones de composición de cadenas

cad1 == cad2 → cad.equals(cad2)

cad1.compareTo(cad2) -1 c2 > c1

igual

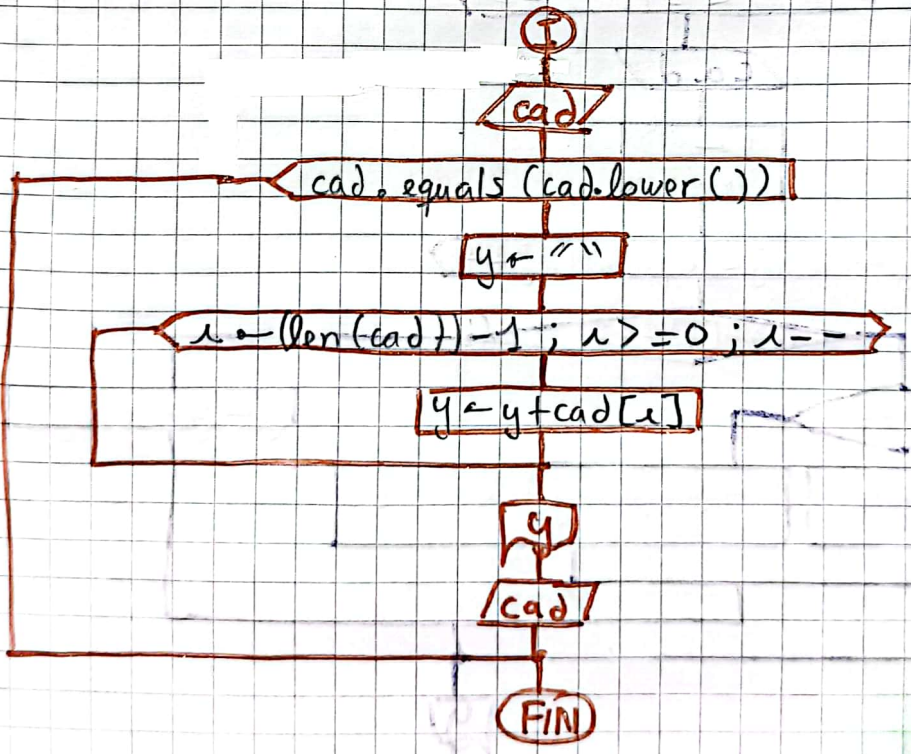
ana < zara 1 c1 > c2

ana > alba

cad ← zara

0 1 2 3 ... i ⇒ y ← araz

y ← y + 0



...do ideas

PREMIER

Tema: Fecha: DÍA M /

Dado un conjunto de cadenas de longitud 5 intercambiar el primer caracter con el ultimo caracter de cada cadena

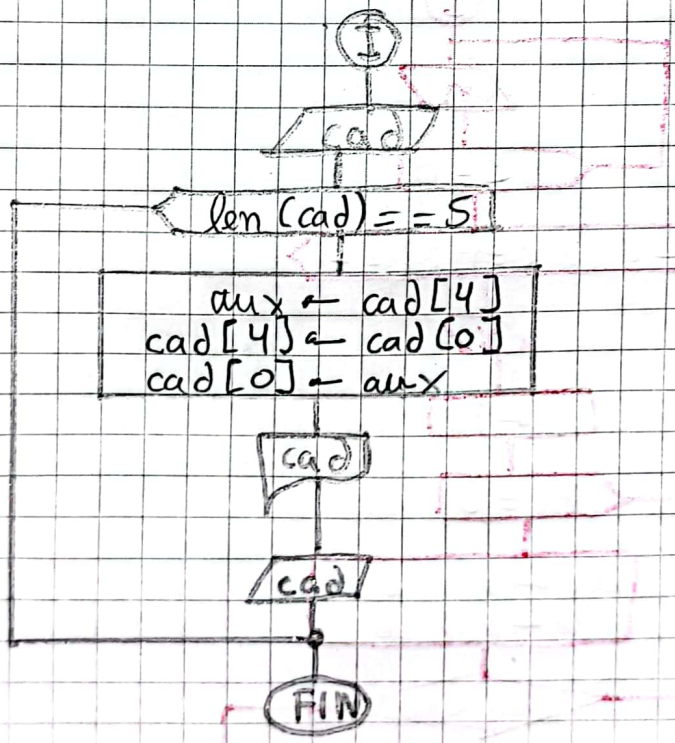
cad = "pedro" "pablo" "Lucas" "ana"

len(cad) == 5

```
aux = cad[4]
cad[4] = cad[0]
cad[0] = aux
```

pedro = oedrp
0 1 2 3 5 — 0 1 2 3 4

Aux guarda que se pierden valores



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Dado un lote de n numeros en base 10 convertir el numero en base 16

N = 4

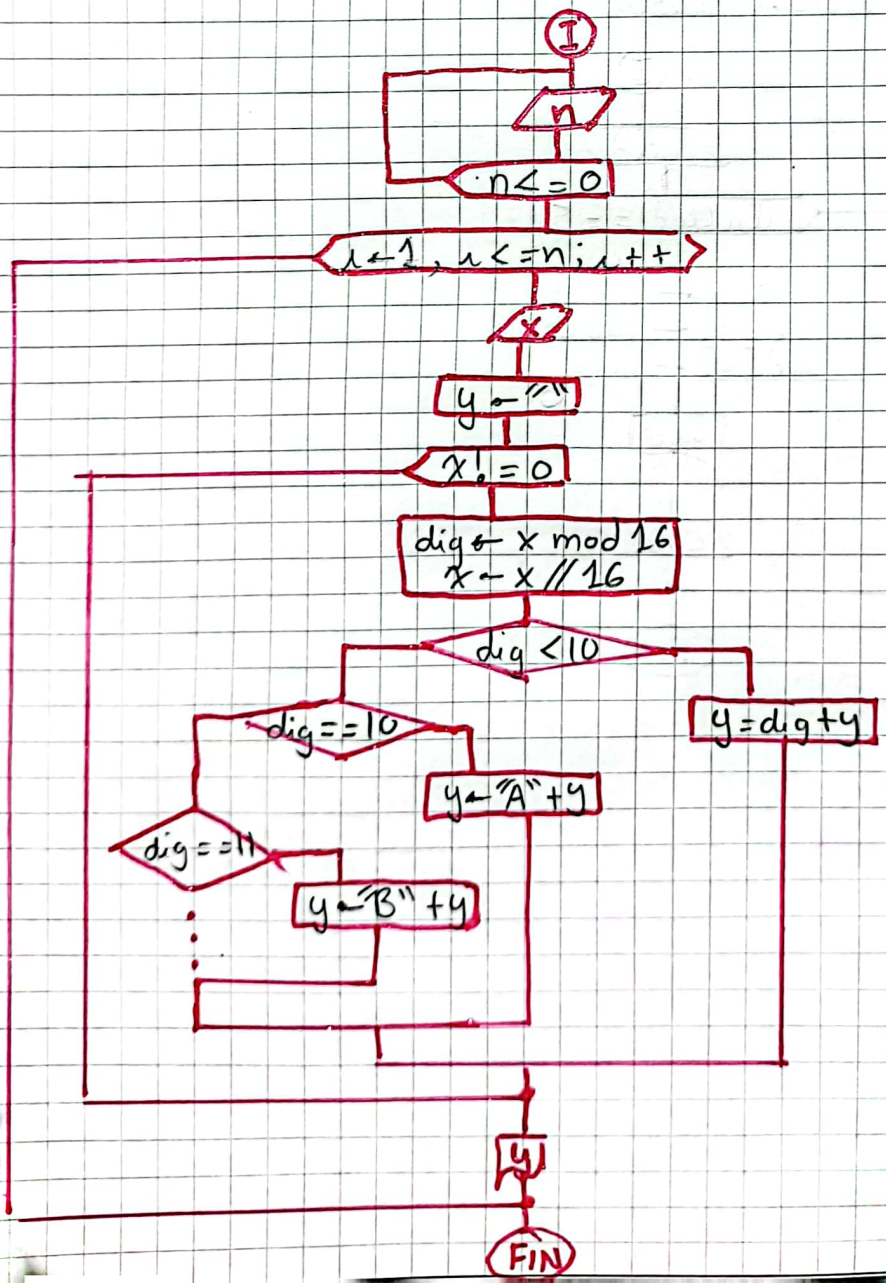
X = 56 15 120 45

56 | 16
(8) | 3 | 16
(3) | 0

38 (16)

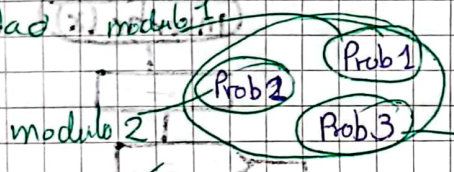
15 | 16
(15) | 0
F

F (16)



Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

Modularidad: modulo 1

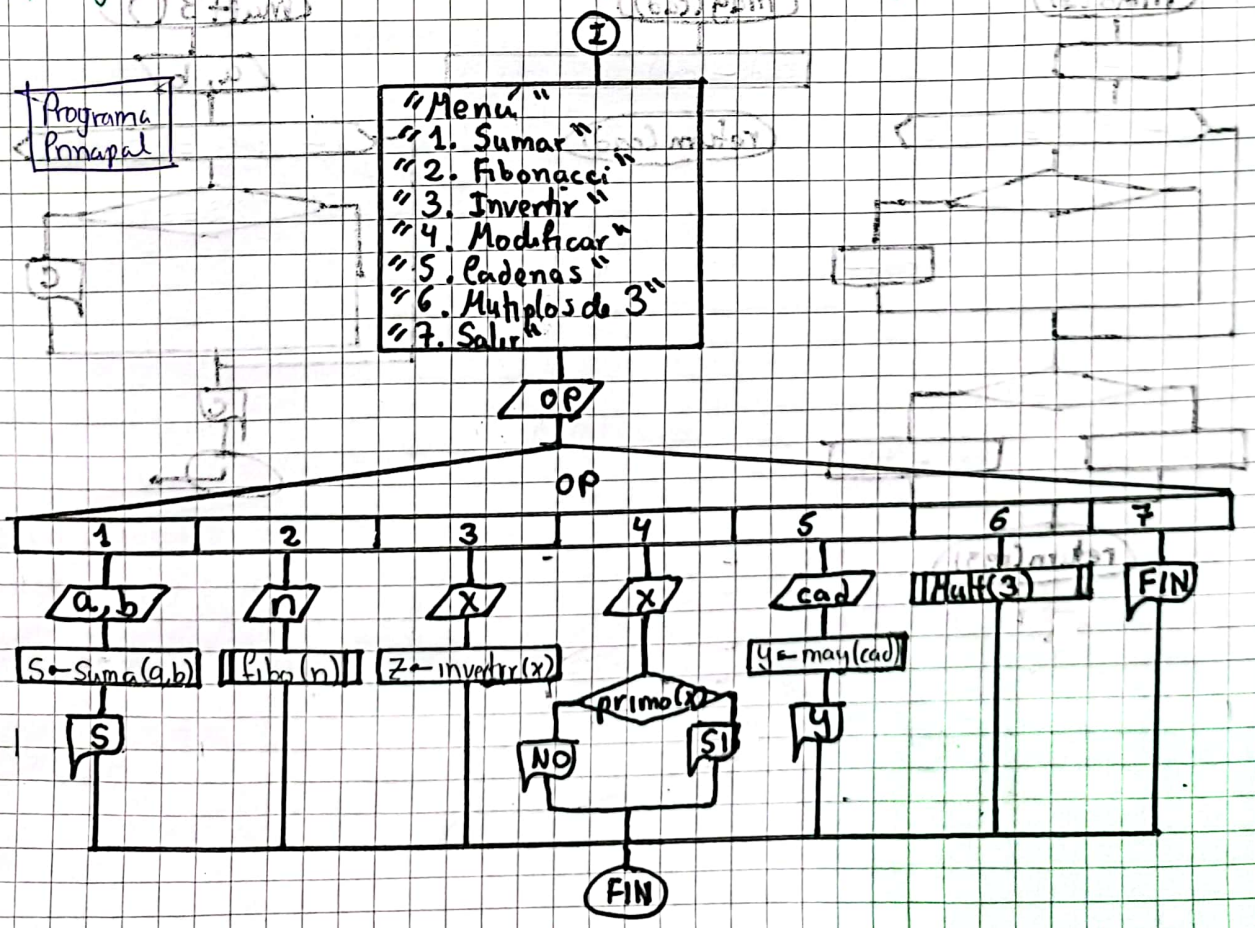


Problema de 2

divide y venceras

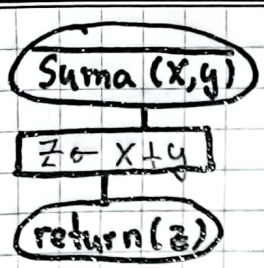
Funciones Devuelve 1 solo valor
Procedimientos Devuelve 0 y N valores

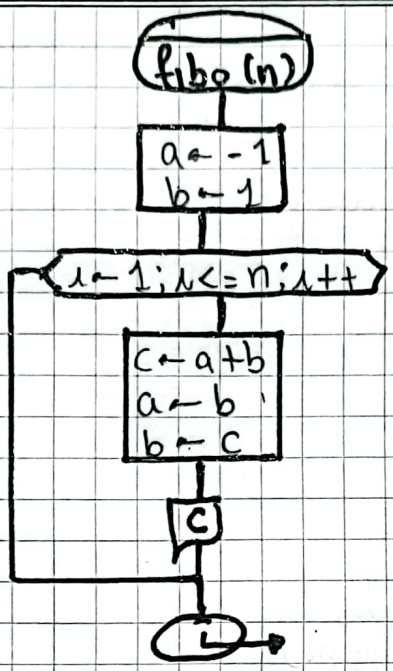
Crear un menu con las siguientes opciones
1) Sumar 2 numeros
2) Ingresado un N mostrar el fibonacci
3) Ingresado un numero invertir sus digitos
4) Ingresado un numero verificar si son primos
5) Dada una cadena convertir un caracter a mayusculas
6) Ingresado 2 numeros mostrar los multiplos de 3 en ese rango

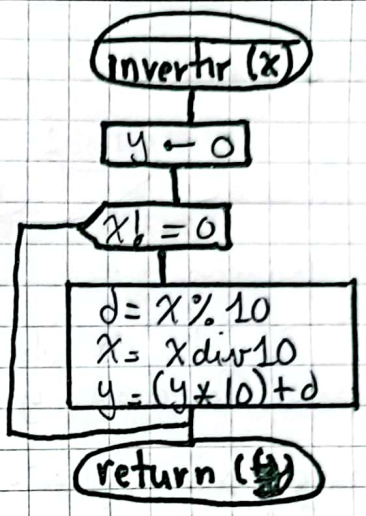


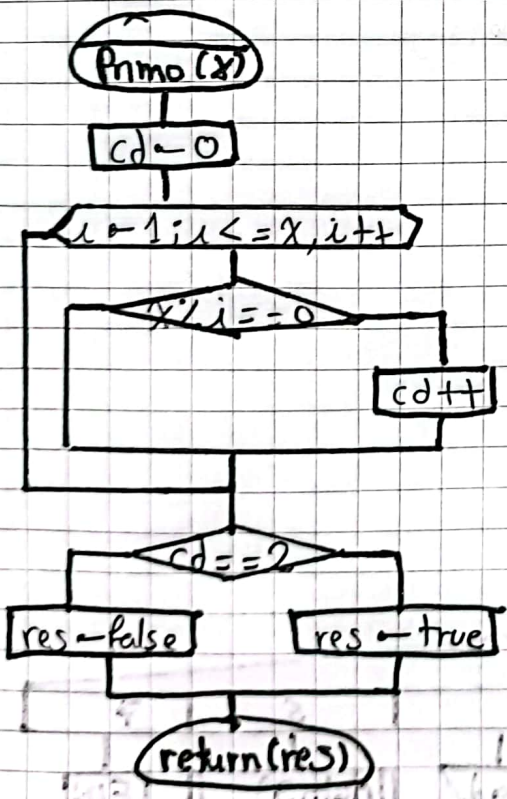
PREMIER
Inmapel creando ideas

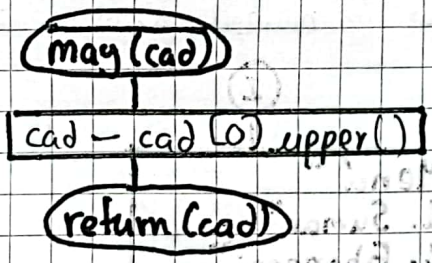
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

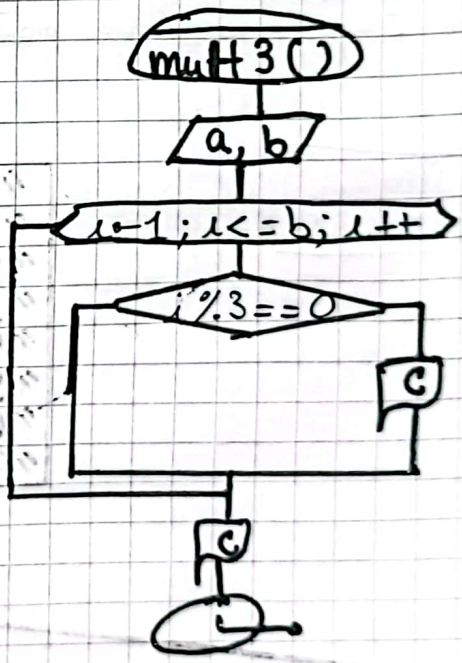










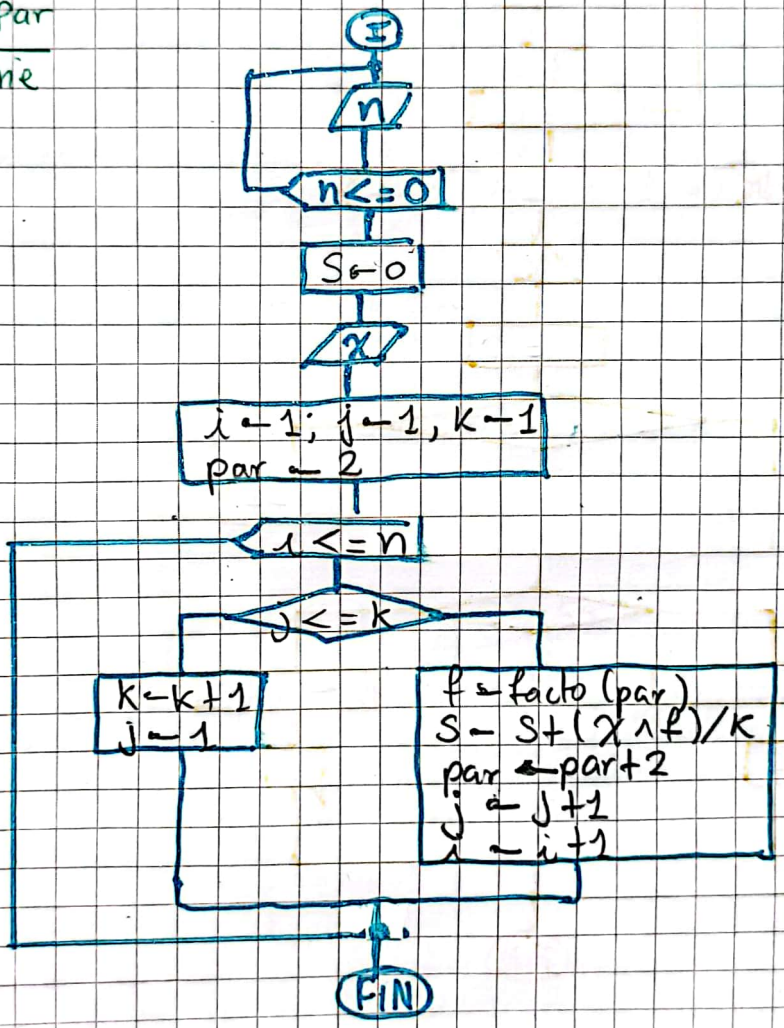


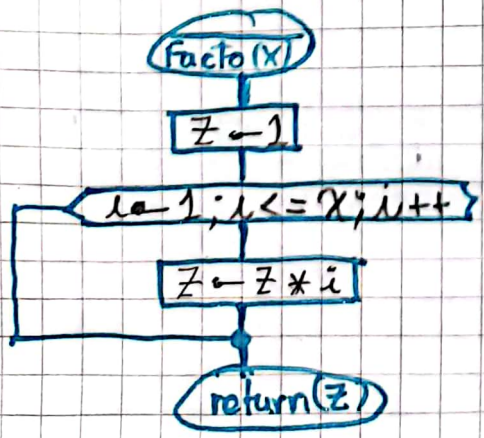
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Hallar la siguiente sumatoria

$$S = \frac{x^{2i}}{1} + \frac{x^{4i}}{2} + \frac{x^{6i}}{3} + \frac{x^{8i}}{4}$$

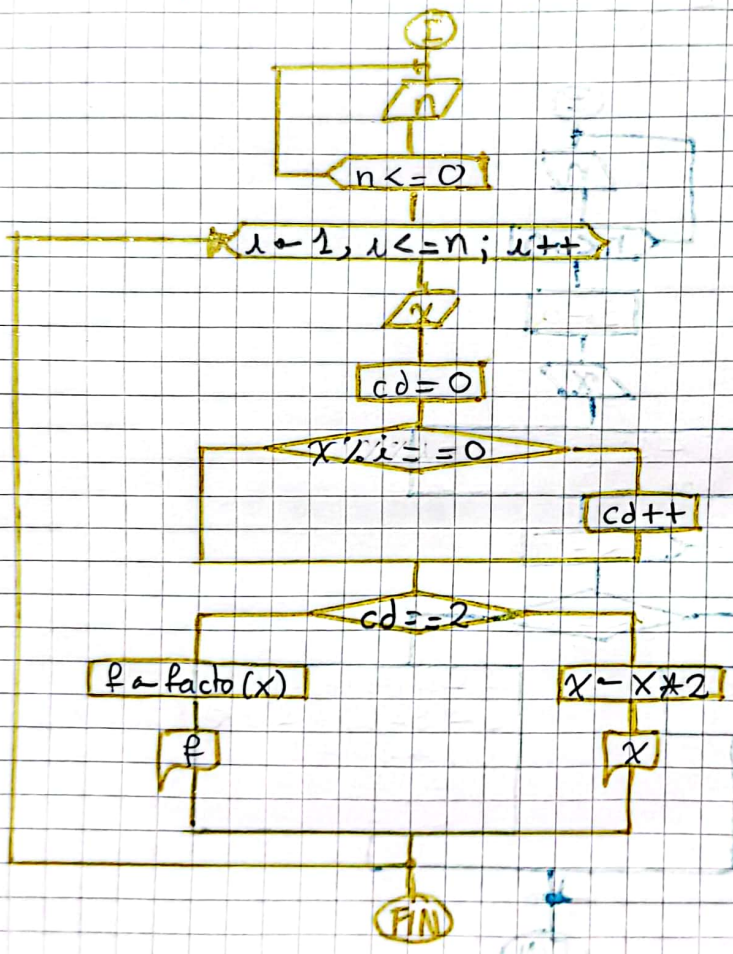
$$S \leftarrow S + \frac{x^{par}}{Serie}$$





Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Dado un lote de n números si el numero es primo, multiplicar por 2 de lo contrario, calcular el factorial



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Recursividad. Solución que involucra volver a usar la función original, con parametros que se acercan más al caso base.

1) El procedimiento se llama a sí mismo

2) El problema se resuelve, tratando el mismo problema pero de tamaño menor

3) La manera en el cual el tamaño del problema disminuye asegura que el caso base eventualmente se alcanzará

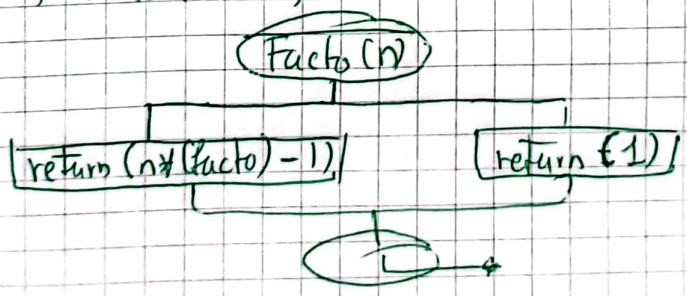
$n! = n * (n-1)!$

$0! = 1$
$1! = 1$

$5! = 5*4!$
$5*4*3!$
$5*4*3*2!$
$5*4*3*2*1!$
$5*4*3*2*1$

$$n! = \begin{cases} 1 & n=1 \\ n*(n-1) & n>1 \end{cases}$$

$$facto(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ n * facto(n-1) & n>1 \end{cases}$$



0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
1 2 3 4 5 6 7 8 N>8

$n = 3 - 1$

$fibo(n) = fibo(n-1) + fibo(n-2)$

$fibo(6) = fibo(5) + fibo(4)$

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

$$fibo(n) \begin{cases} 0 & ; n=1 \\ 1 & ; n=2 \\ fibo(n-1)+fibo(n-2) & ; n>2 \end{cases}$$

```
fibo (n)
  if (n==1) : return (0)
  if (n==2) : return (1)
  if (n>2) : return (fibo(n-1)+fibo(n-2)
```

2	4	8	16	32	64
1	2	3	4	5	6

pot2(4) = 2 * pot2(3)
pot2(n) = 2 * pot2(n-1) n>1

```
Def pot(2)
    if (n==1) : return (2)
    if (n>1) : return (2*pot2(n-1))
```

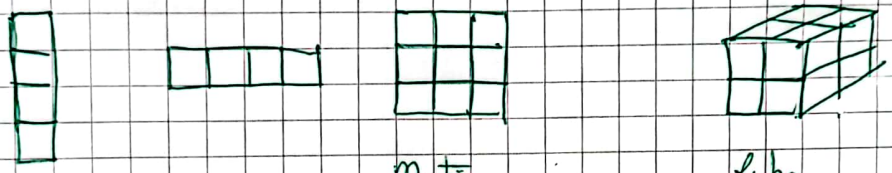
Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

Arreglo

a) Vector (unidimensional)

b) Matriz (Bidimensional)

c) N dimensional



Vector. Matriz Cubo

a) Vector

A[1]

A = | 5 | -1 | 2 | 3 | ← Se guardan elementos homogeneos

0 1 2 3

Nombre ↑ Indice

Tamaño del vector = 4 = N

Indice (0, al N-1)

Operaciones

Leer elementos para el vector.

Mostrar elementos del vector

recorrido de 0 — n-1

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

1) Dado un vector de tamaño n, contar cuantos positivos hay

A	5	-2	-3	6	7
	0	1	2	3	4

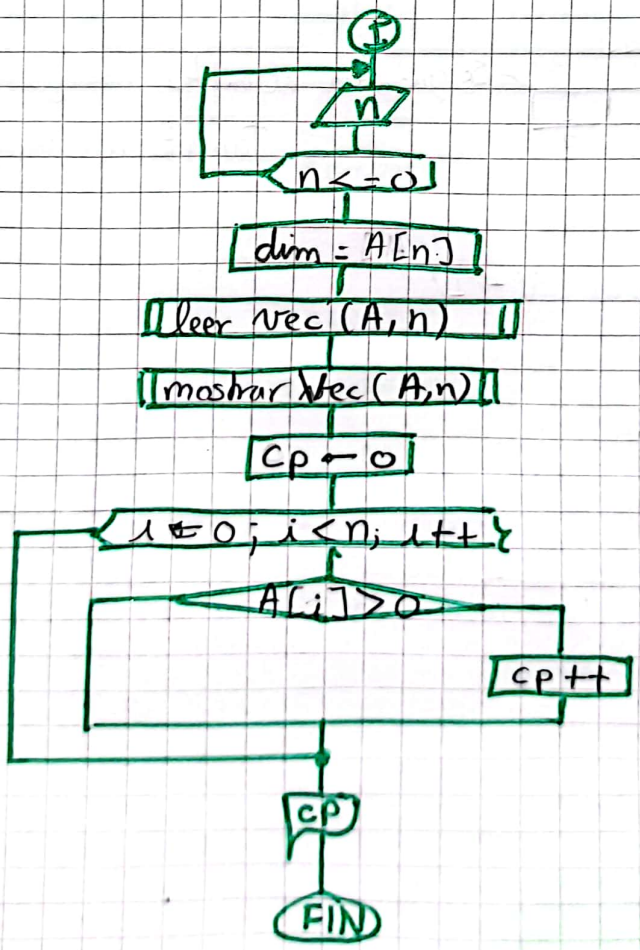
i

1° declarar
2° leer datos
3° recorrer en busca de positivos
4° Mostrar cantidad de positivos

i = for

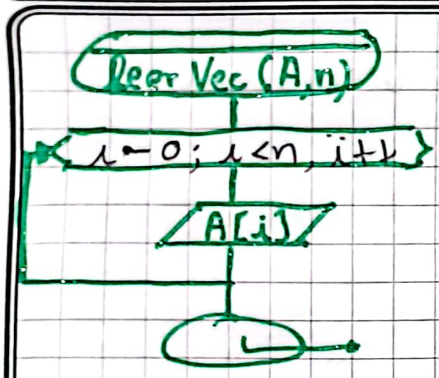
Si: A[0] > 0
A[1] > 0
A[2] > 0
A[3] > 0
A[4] > 0

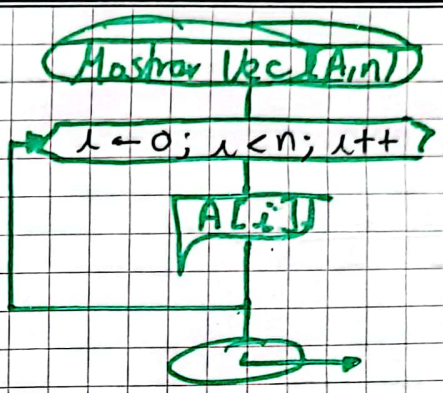
Estructura



Inmapel creando ideas

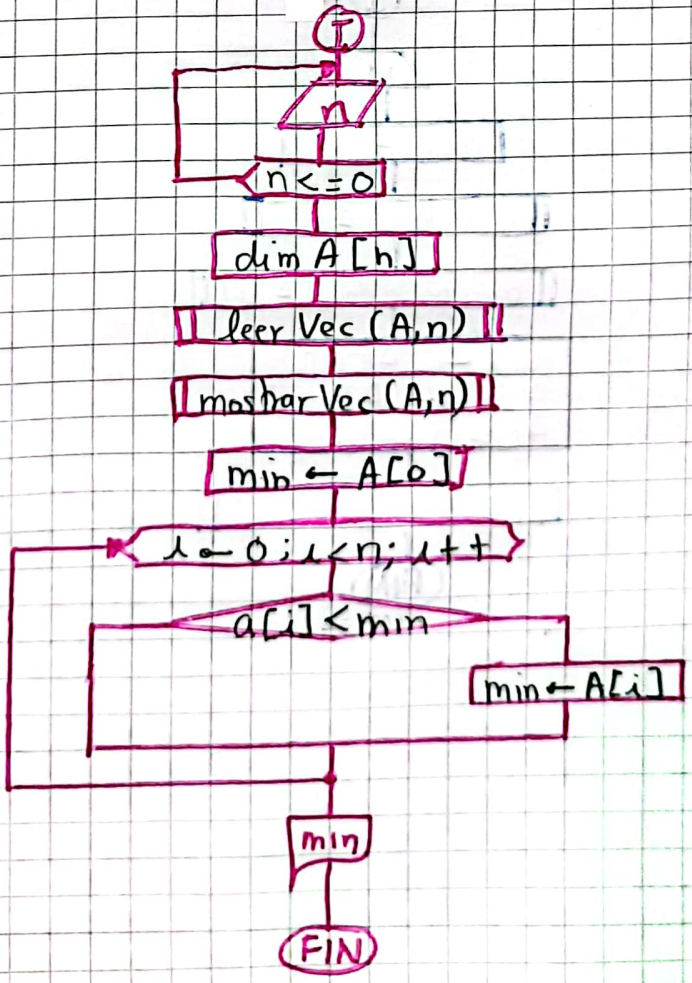
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO





CP	n	i		Part.
0	5	0	0 0	
1		1	1 1	4 -2 -3 2 -2
2		2	2 2	②
		3	3 3	
		4	4 4	
		5	5	

1) Dado un vector de tamaño "n" encontrar el elemento más pequeño



Inmapel creando ideas

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

3) Dado un vector de tamaño n, intercambiar el 1° con el último elemento

n = 5

A

-1	-2	-3	2	4
0	1	2	3	4

Pantalla

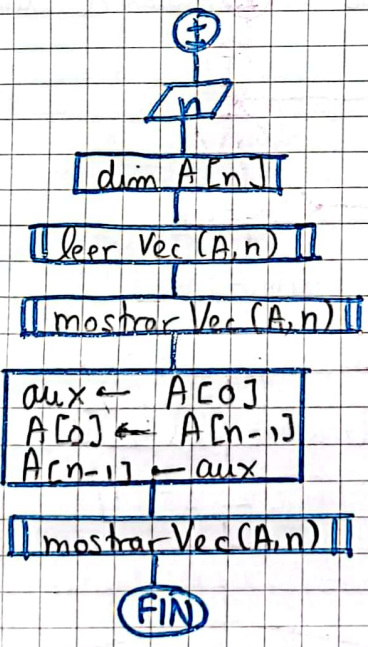
4	-2	-3	2	-1

Para evitar perder valores...

Aux ← A[0]

A[0] ← A[n-1]

A[n-1] ← aux



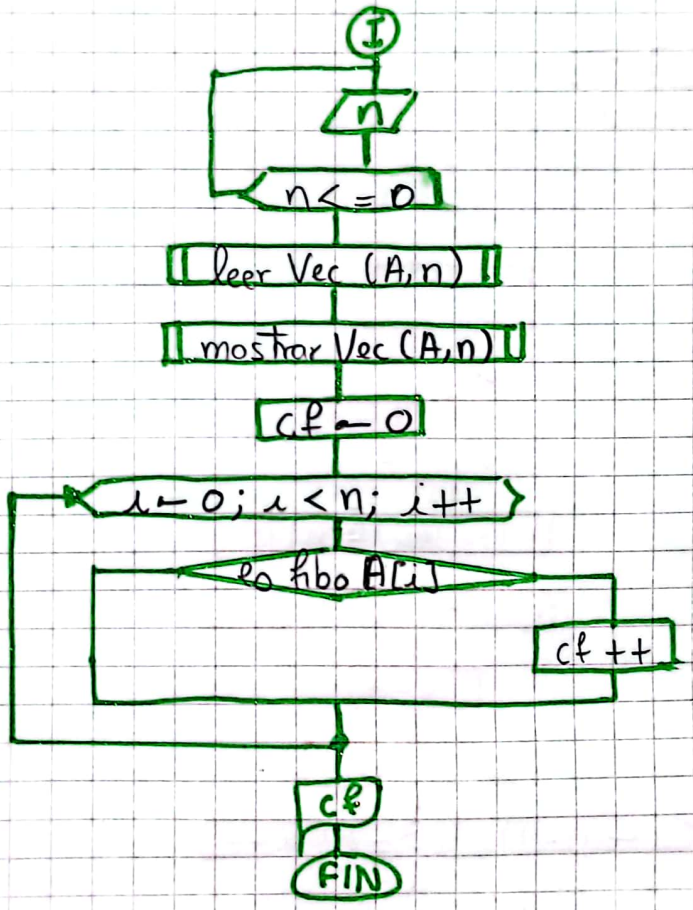
Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

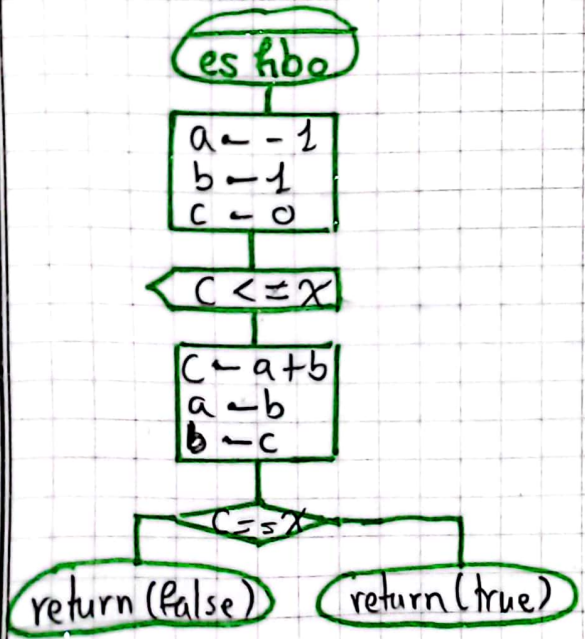
4) Dado un vector de tamaño n, determinar cuantos son números de fibonacci

n = 5

A:

5	6	7	3	0
0	1	2	3	4





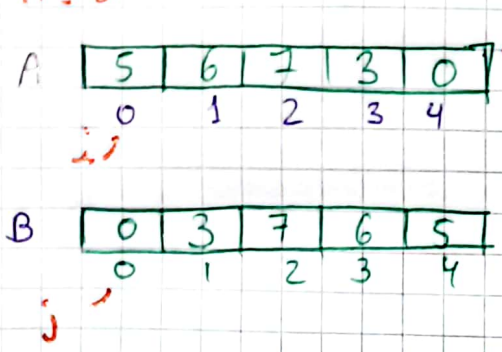
cf	i
ø	ø
1	1

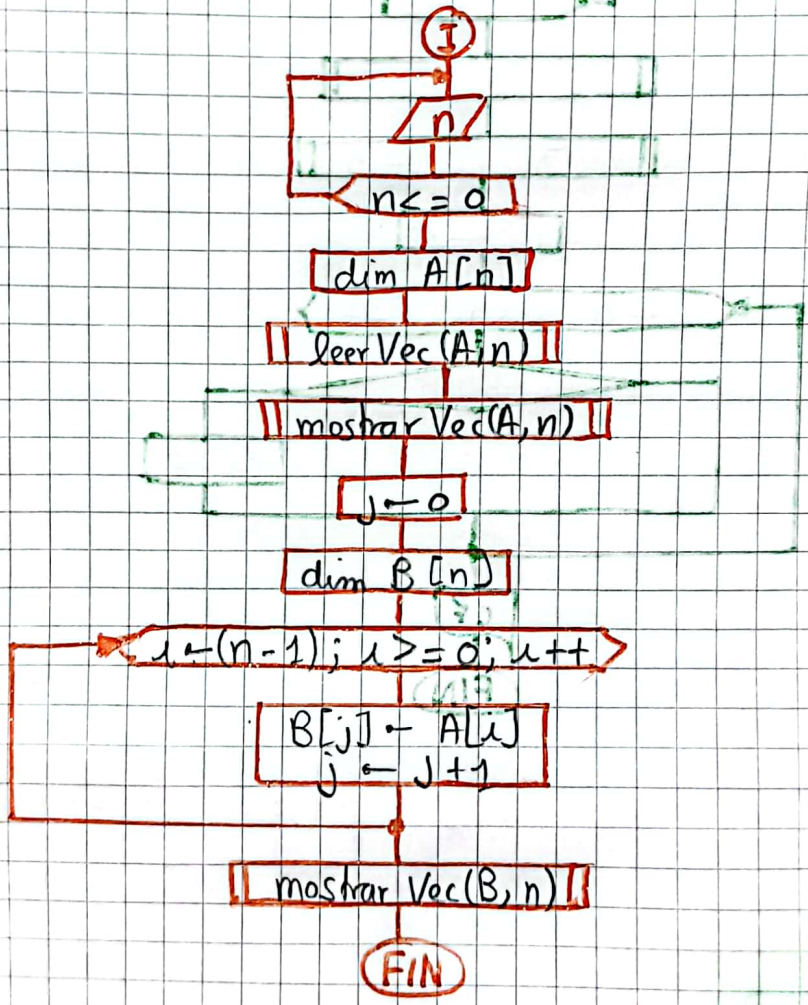
X	a	b	c
5	-1	1	0
	1	0	0
	0	1	1
	1	1	2
	1	2	3
	2	3	5
	3	5	8

Inmapel creando ideas

Dado un vector de tamaño n, invertir el vector

n = 5





Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

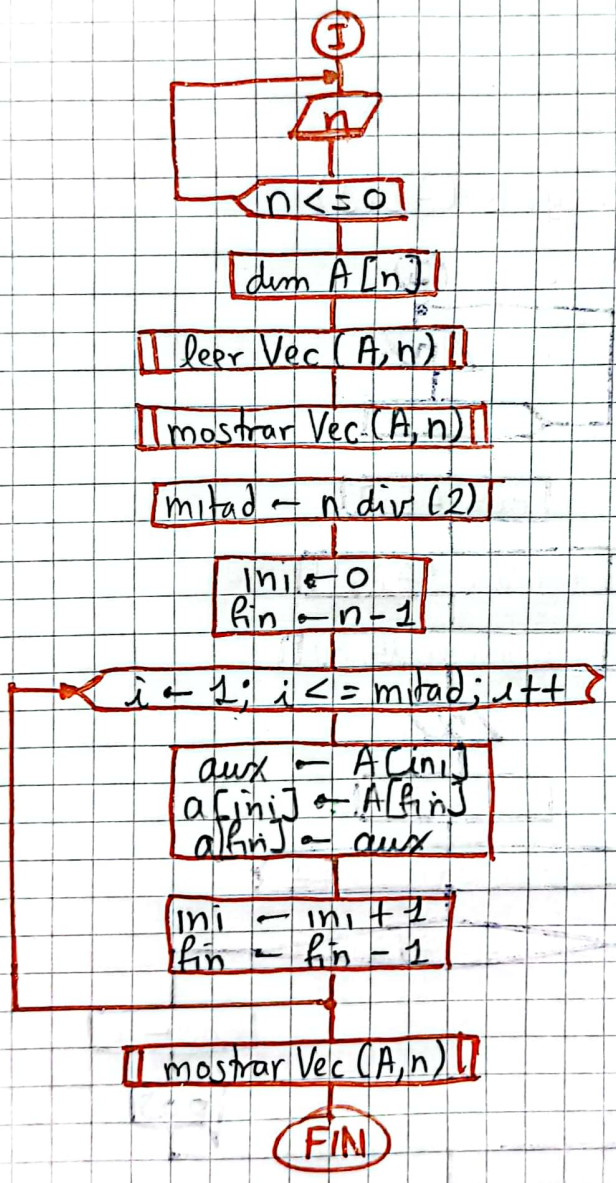
n=5

A = | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | → A = | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 |

0 1 2 3 4

ini fin

5 div 2



n	mitad	ini	fin	i	aux
5	2	0 / 1 / 2	4 / 3 / 2	1 / 2 / 3	8 / 6

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

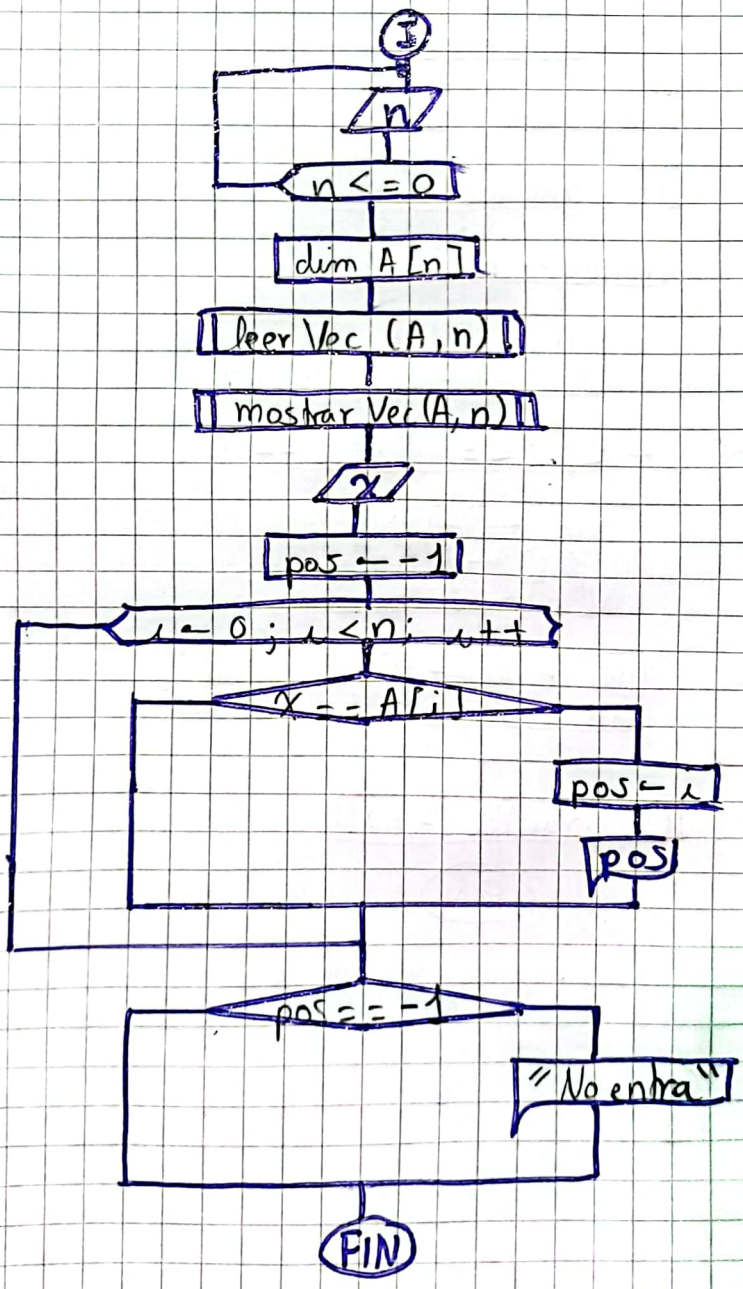
Busqueda y ordenación

A = | "ana" | "elsa" | "alba" | "pepe" | "jose" |
0 1 2 3 4

- Busqueda

Secuencial, Binario

Buscar "pepe" X.equals(A[i])



Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Ordenación

Metodos

Burbuja

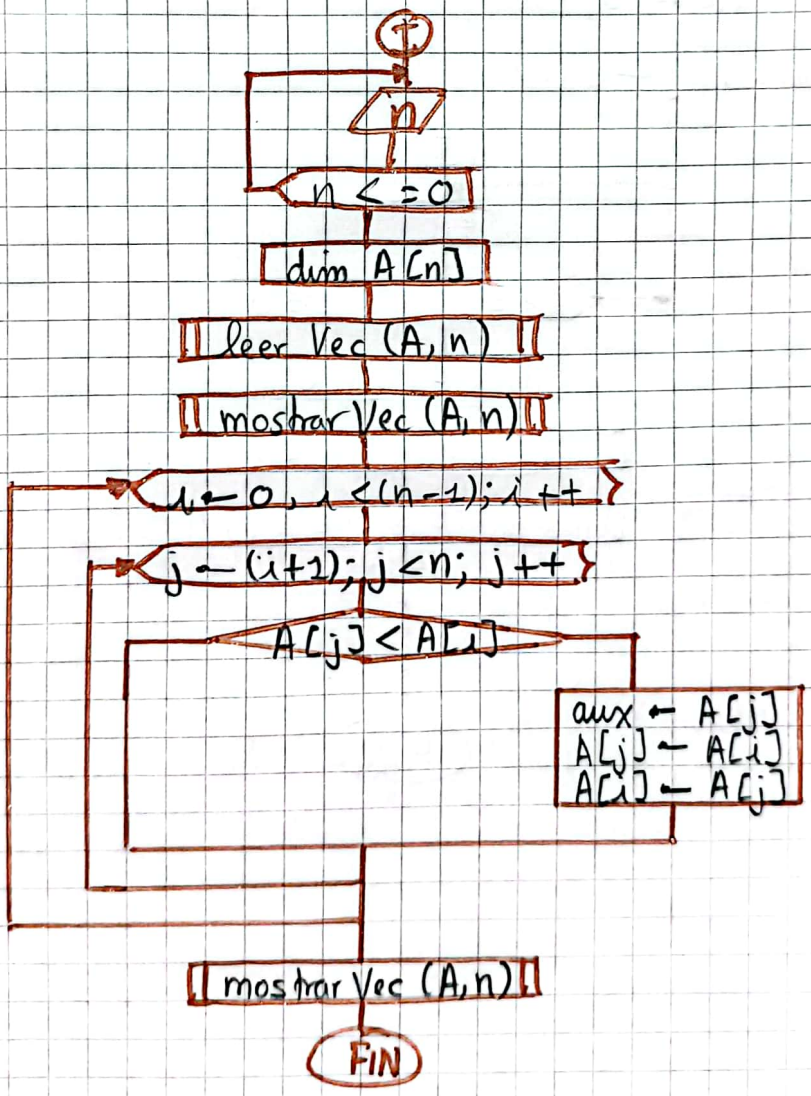
Por incersión

A = | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | → A = | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |

0 1 2 3 4

A = | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | → A = | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |

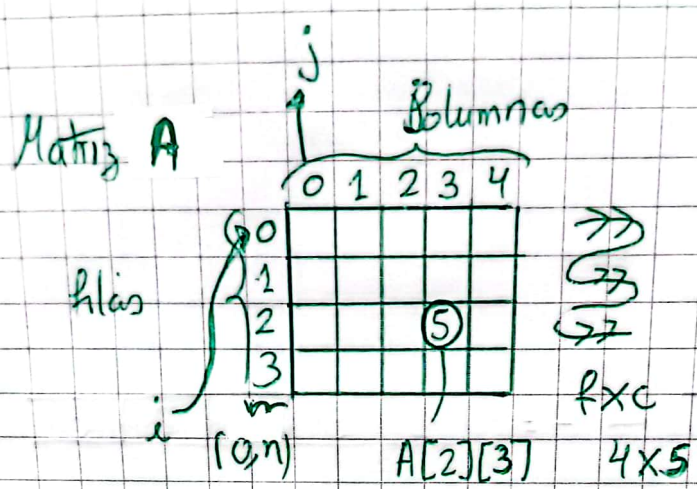
A = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



Tema: Fecha: DÍA

Matrices

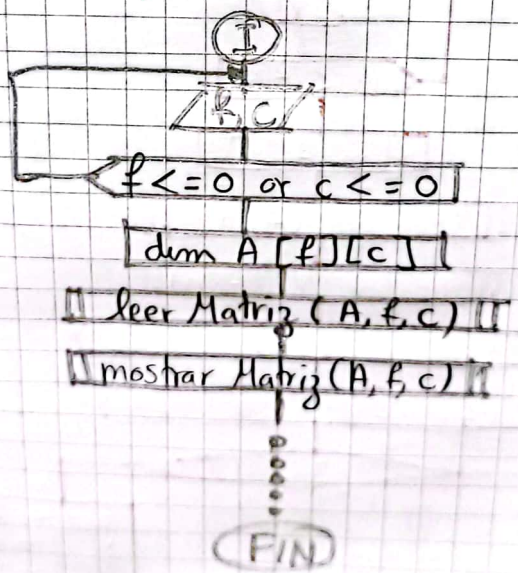
Matriz A



Tamaño filas x columnas
f x c

filas: (i ← 0, f)

columnas: (j ← 0, c)



Inmapel creando ideas

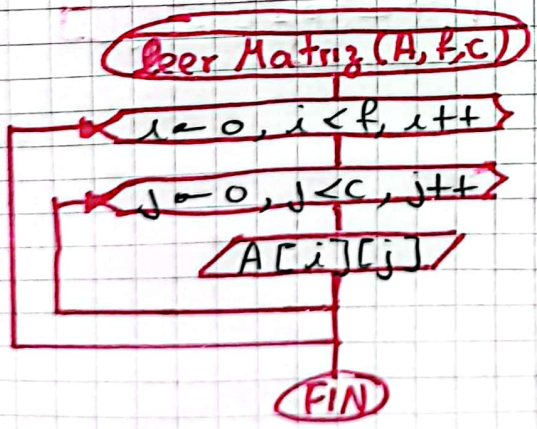
Tema: ..... Fecha: DÍA MES AÑO / /

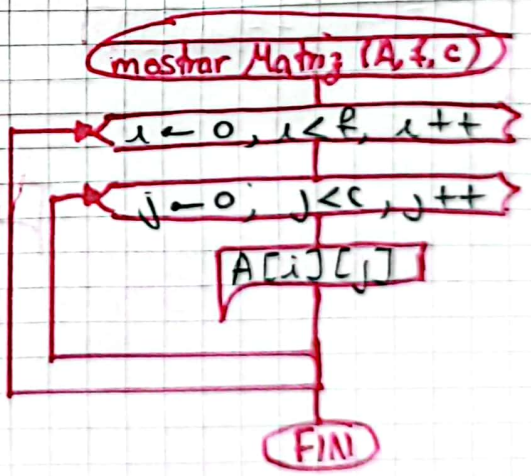
Dada una matriz de tamaño f x c hallar la suma de los elementos pares y de los elementos impares

A

	0	1	2
0	5	2	4
1	6	7	3
2			
3			

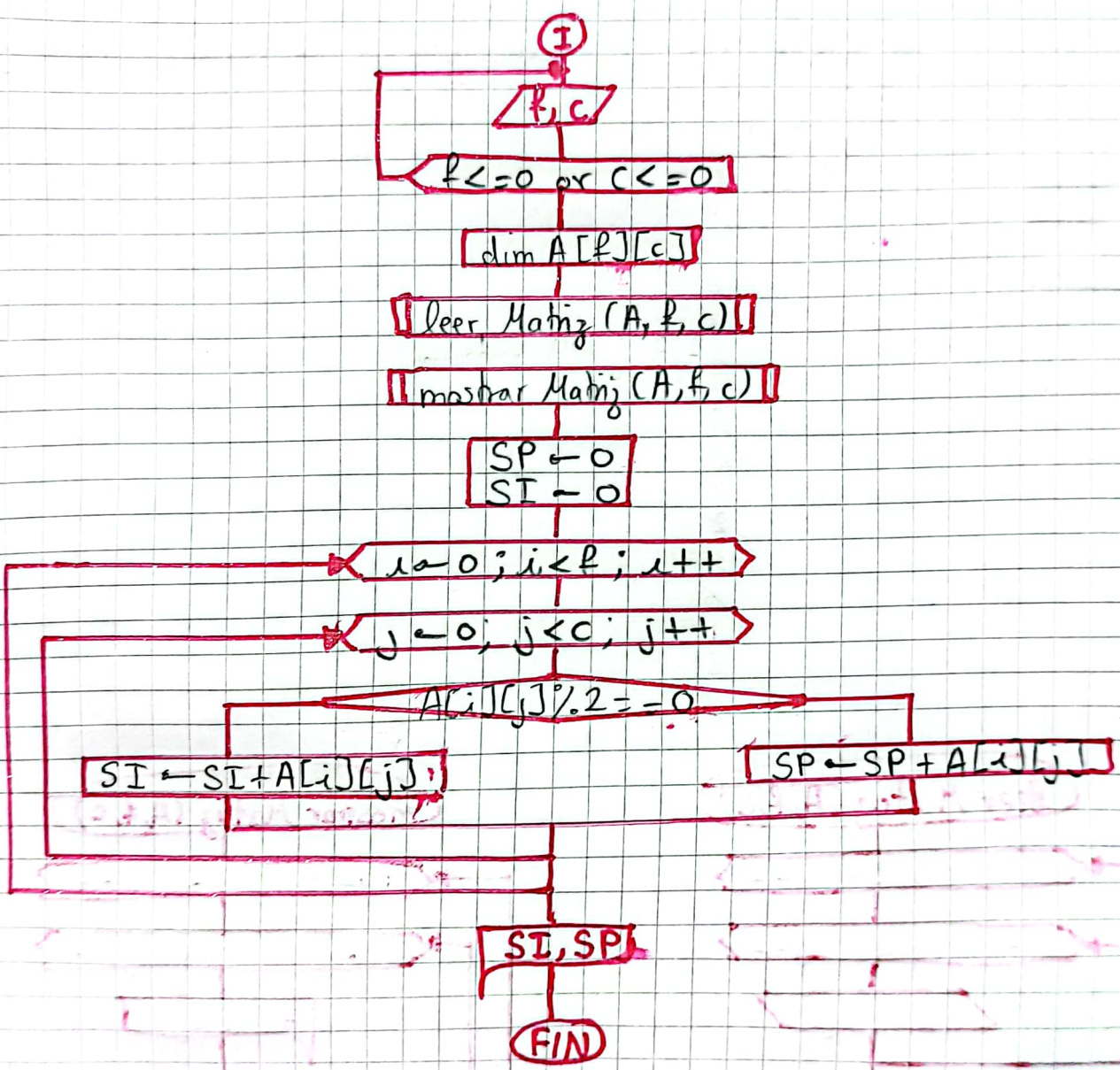
f	c	i	j
4	3	0	0
		1	1
		2	2
		3	3
		4	0
			1
			2
			3
			0
			1
			2
			3
			0
			1
			2
			3





inmapel creando ideas

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO



mapel creando ideas
PREMIER

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO / /

Generación de Vectores y Matrices

No se usa metodo leer Vec / leer Matriz, y solo se muestran al final si corresponde

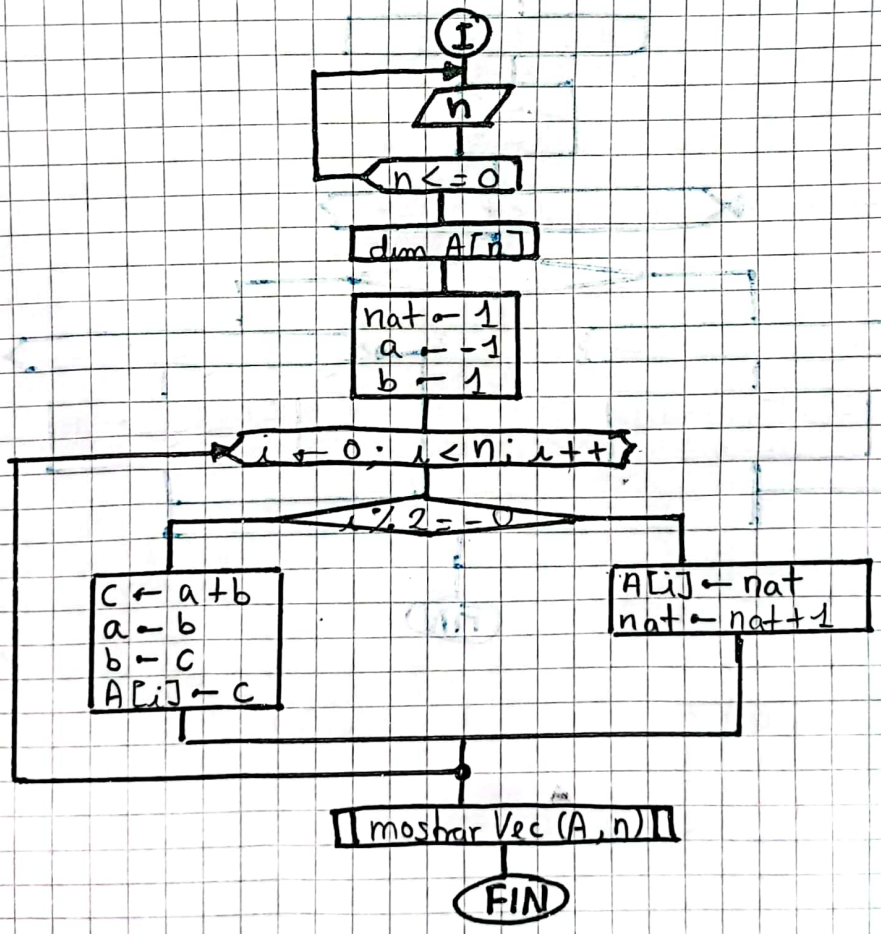
1) Generar un vector que en las posiciones pares almacenar numeros naturales y en los impares elementos de la serie de fibonacci

N = 7

1	0	2	1	3	1	4
0	1	2	3	4	5	6

i

i es par = nat
i es impar = Fibo

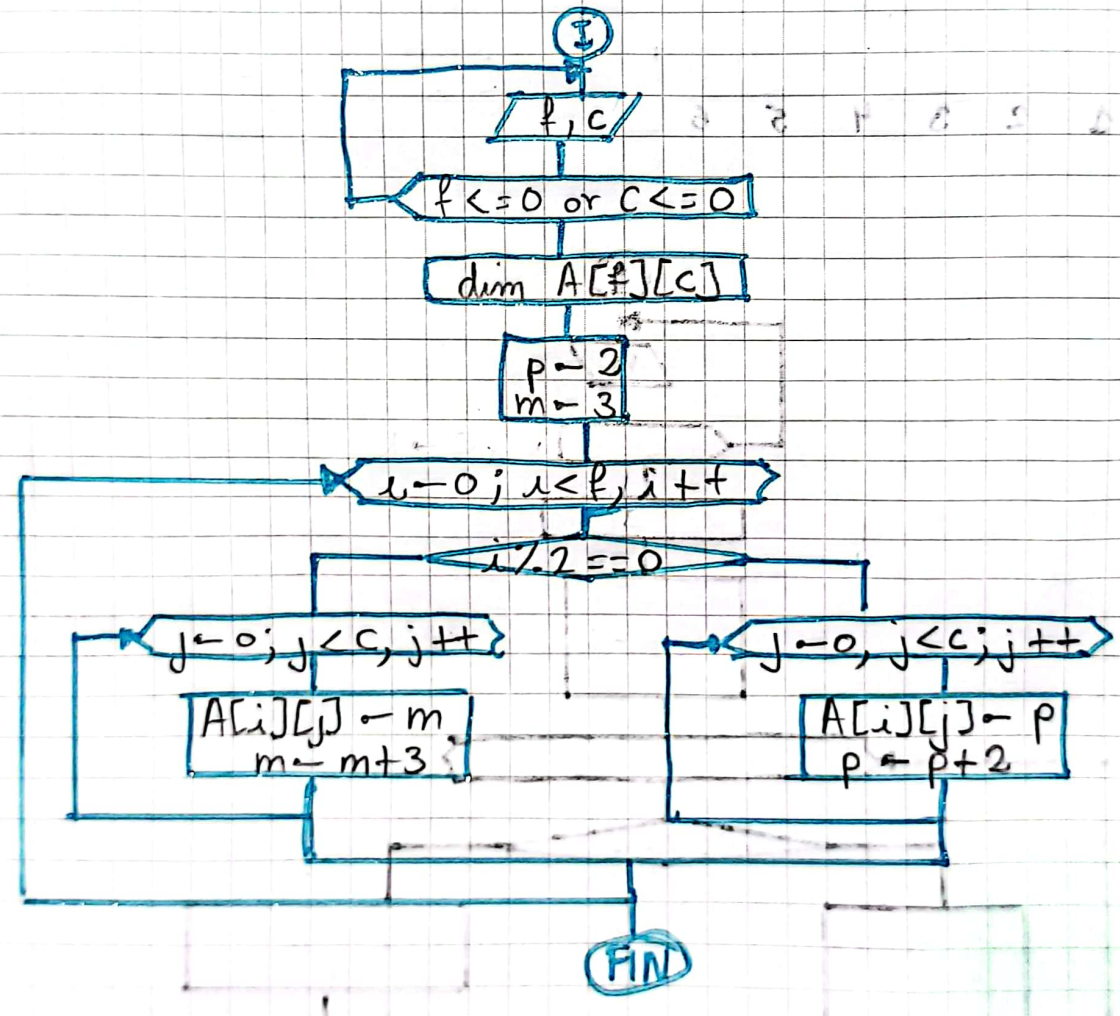


n	nat	a	b	c	i
7	1	-1	1	0	0
	2				1
	3				2
					3

2) Generar una matriz tal que en las filas pares se almacene la serie de los pares y en las filas impares, la serie de multiplos de 3

2	4	6
3	6	9
8	10	12
12	15	18
14	16	18

Si i es par = Srie pares
i es impar Srie m 3



f	c	p	m	i	j	
5	3	2	3	0	0	0
		4	6	1	1	1
		6	9	2	2	2
		8	12		3	3

Tema: Fecha: DÍA MES AÑO

Generar la cadena guarinto

1	2	3	4	5
10	9	8	7	6
11	12	13	14	15
20	19	18	17	16
21	22	23	24	25

0,0 → 1
0,1 → 2
0,2 → 3
0,3 → 4
0,4 → 5

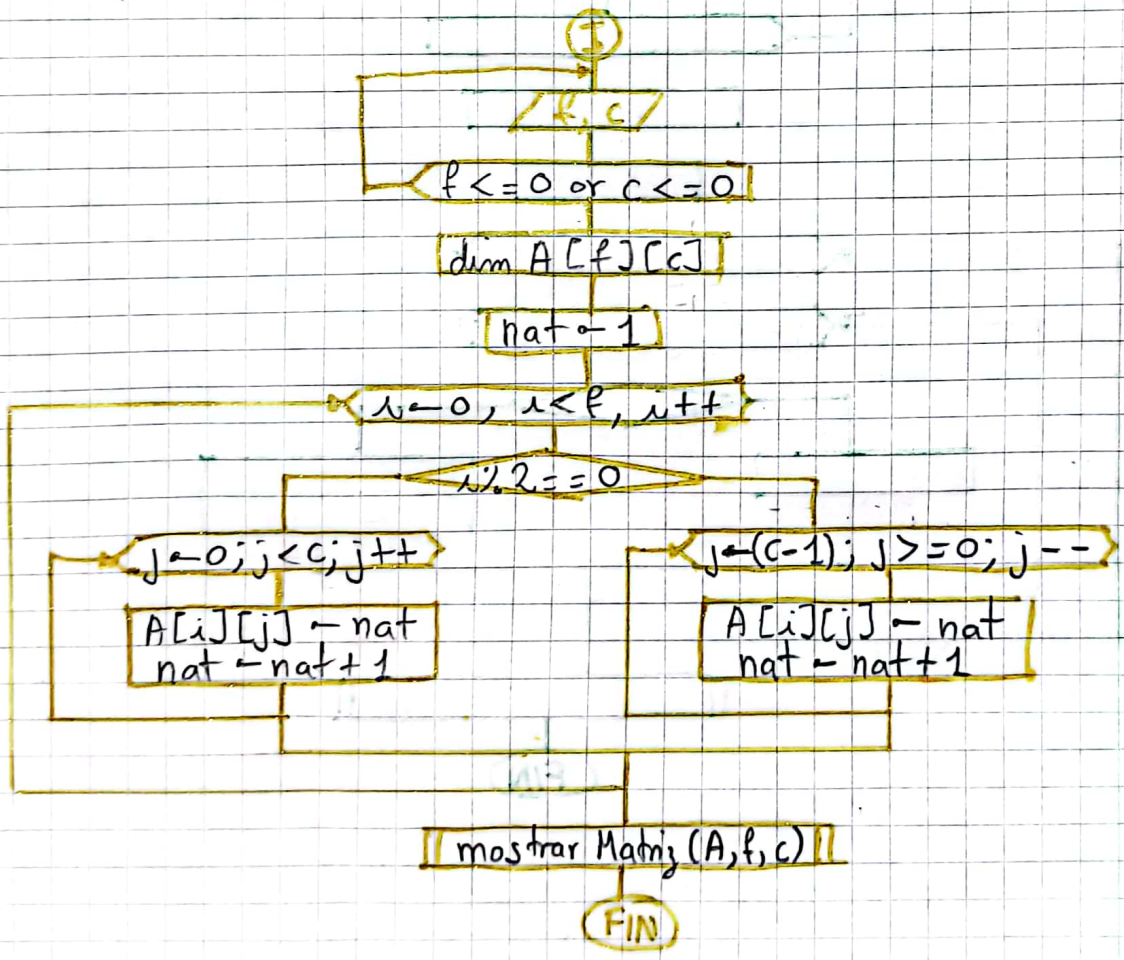
1,4 → 6
1,3 → 7
1,2 → 8
1,1 → 9
1,0 → 10

2,0 → 6
2,1 → 7
2,2 → 8
2,3 → 9
2,4 → 10

3,4 → 16
3,3 → 17
3,2 → 18
3,1 → 19
3,0 → 20

Si la fila es par: recorrido ascendente.

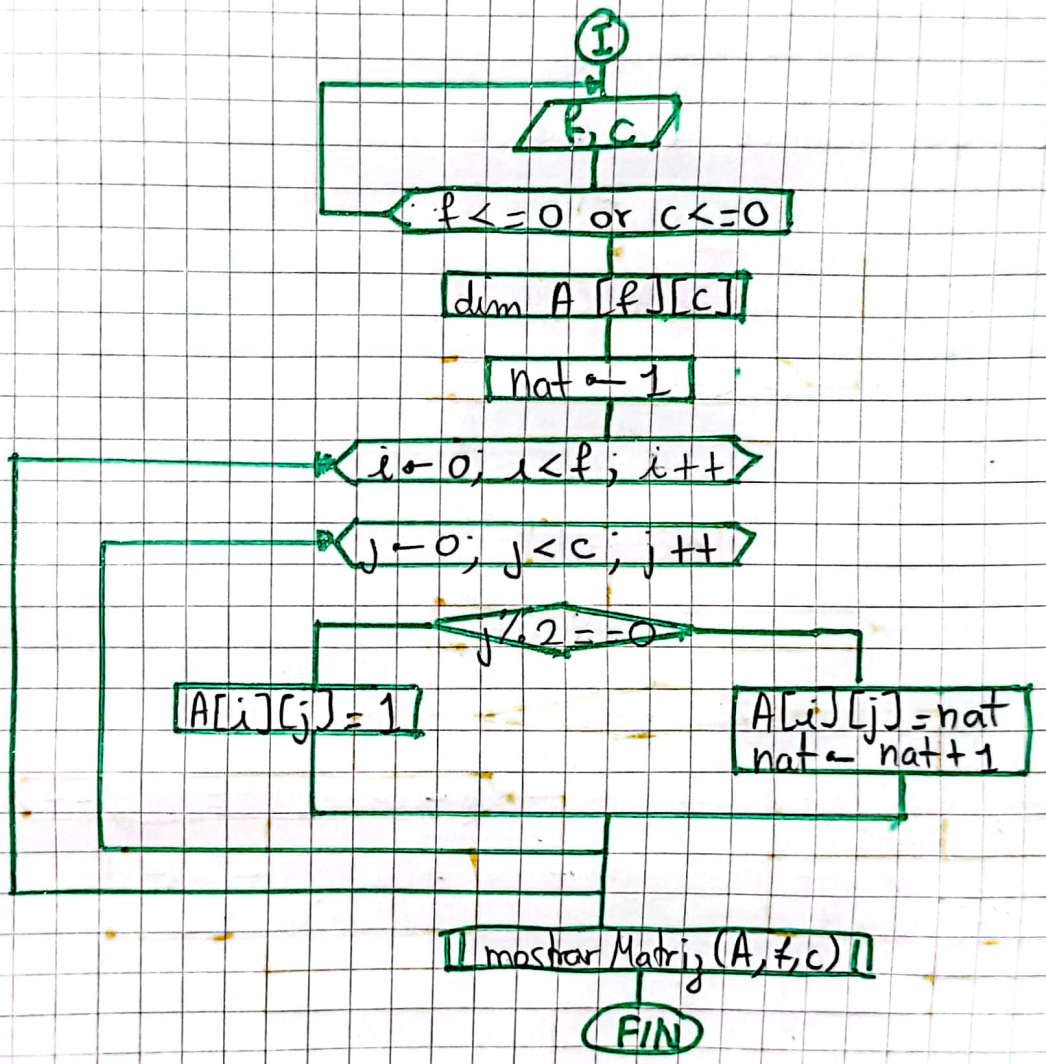
Si la fila es impar: recorrido descendente



Fecha:

Generar Matriz.

0	1	1	2	1	3
1	4	1	5	1	6
2	7	1	8	1	9
3	10	1	11	1	12



Inmapel creando ideas

Tema:

Fecha: DÍA MES AÑO

Matrices cuadradas

filas = # columnas

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

Diagonal Principal
$i == j$

Diagonal Secundaria
$i + j == (n-1)$

$f=5, c=5$

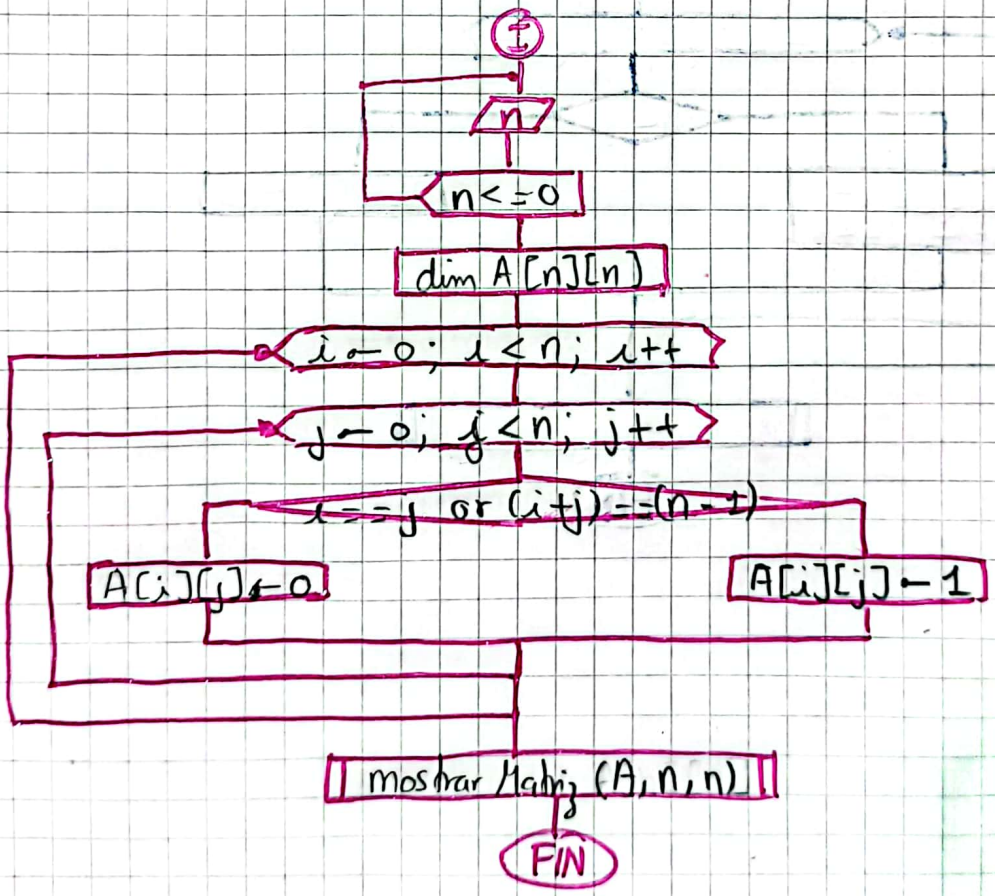
Triangulo inferior
$i > j$

Triangulo superior
$i < j$

generar

	0	1	2	3	4
0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	1	0	1	0
4	1	0	0	0	1

$f=5 \quad c=5 \Rightarrow n=5$



Tema: Fecha:

Generar

	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	2	3	0	0
2	4	5	6	0
3	7	8	9	10

f=4 c=4 ⇒ n=4